

**Analisis Karakteristik Aerodinamika *Command Missile Design*
menggunakan *Computational Fluid Dynamic Software ANSYS***

Laporan Kerja Praktek

Disusun untuk memenuhi syarat mata kuliah wajib Kerja Praktek (AE4090) Jurusan Teknik
Dirgantara Institut Teknologi Bandung

Pembimbing :

Sulistya ,S.T.

Alief Sadli Kasman ,S.T.



Disusun Oleh:

Shabri Chairul Akmal

13615044

Program Studi Teknik Dirgantara

Fakultas Teknik Mesin Dan Dirgantara

Institut Teknologi Bandung

2018

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR GAMBAR.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
NOMENKLATUR.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	1
1.3. Tujuan.....	1
1.4. Ruang Lingkup Kajian	2
1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data	2
1.6. Sistematika Penulisan.....	2
BAB II PROFIL LEMBAGA	3
2.1. Sejarah Singkat Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)	3
2.2. Sejarah Singkat Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika(BBTA3).....	3
2.3. Visi dan Misi BBTA3	5
BAB III LANDASAN ANALISIS	7
3.1. Deskripsi Singkat <i>Command Missile</i>	7
3.2. Teori Dasar Aerodinamika	9
3.3. Teori Dasar <i>Computational Fluid Dynamic</i>	14
BAB IV SIMULASI CFD DAN ANALISIS.....	18
4.1. Langkah Pengerjaan	18
4.2. Simulasi Menggunakan CFD	18
4.3. Analisa Hasil Komputasi.....	23
BAB V PENUTUP	41
5.1. Kesimpulan.....	41
5.2. Saran.....	42
LAMPIRAN.....	43
DAFTAR PUSTAKA	47

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur penulis panjatkan kepada Tuhan YME yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan kerja praktek yang berjudul Analisis Karakteristik Aerodinamika *Command Missile Design* menggunakan *Computational Fluid Dynamic Software* ANSYS sebagai tanda berakhirnya masa kerja praktek di Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BBTA3 BPPT).

Penulis berharap laporan ini dapat digunakan untuk menambah wawasan dan pengetahuan kepada para mahasiswa dan dapat digunakan sebagai perbandingan dalam melakukan analisis karakteristik aerodinamika dengan menggunakan *Computational Fluid Dynamics* (CFD). Penulis juga berharap laporan ini dapat membantu riset desain *command missile* BBTA3.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu proses kerja praktek serta penulisan laporan kerja praktek ini, yaitu kepada:

1. Bapak Fariduzzaman selaku Kepala BBTA3 yang telah mengizinkan penulis untuk kerja praktek di BBTA3
2. Bapak Wibi selaku Kepala Bidang Layanan Teknologi yang telah mengizinkan penulis untuk kerja praktek, memberikan ruangan, dan membimbing penulis di BBTA3.
3. Mas Sulistya 'Tyo' dan Mas Alief selaku pembimbing kerja praktek yang berinteraksi dengan kami setiap hari serta memberi informasi dan pola pikir baru kepada kami.
4. Mas Rahmat selaku koordinator, Pak Kris selaku pengemudi, dan para penumpang bis antar-jemput No. 07 Bekasi—Serpong yang telah menemani keseharian penulis pulang-pergi Bekasi—Serpong.
5. Karyawan-karyawan BBTA3 (Pak Madafi, Bu Desi, dan rekan-rekan karyawan lain) yang telah membantu penulis dalam hal administrasi maupun hal lain selama kerja praktek di BBTA3
6. Teman – teman seperjuangan kerja praktek di BBTA3 (Andi Zakiy, dan Diksan) yang telah menemani proses kerja praktek serta berbagi kendala dan solusi selama di BBTA3.
7. Teman seperjuangan kerja praktek di BPPT, seperjuangan pulang-pergi Serpong—Bekasi (Aqil Nedhio 'Dhio') yang telah berbagi kisah kerja praktek di B2TKS (Balai Struktur) dan membantu penulis selama kerja praktek.
8. Keluarga dan kerabat yang telah memberi dukungan baik moriil dan materiil.
9. Semua pihak yang telah membantu baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan laporan ini terdapat beberapa kekurangan yang tidak sadari. Oleh karena itu, penulis menerima saran dan kritik yang dapat membantu penulis memperbaiki kekurangan dan bekal untuk karya di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat berguna bagi pembaca. Terima kasih.

Serpong, Juli 2018

Penulis

DAFTAR GAMBAR

Gambar1. Struktur Organisasi BBTA3	5
Gambar 2. Gambar Tiga Pandangan Desain Rudal Kendali	8
Gambar 3. Penampang Airfoil Sayap Rudal Kendali	8
Gambar 4. Gaya dan Momen Aerodinamika dalam TAK Benda	10
Gambar 5. Gaya dan Momen Aerodinamika dalam TAK Angin	10
Gambar 6. Kantung Udara dan Gelombang Kejut Transonik	13
Gambar 7. Karakteristik gaya-gaya aerodinamika pada zona transonik. Gaya Angkat(Kanan) dan Gaya Hambat (Kiri)	14
Gambar 8. Flowchart Langkah Pengerjaan dengan Menggunakan Metoda Komputasional	18
Gambar 9. Proses Geometry Repair Close Hole	19
Gambar 10. Geometry Editing Wing Not Attached To Body and Outline Tree DM	19
Gambar 11. Tampak Atas(Kiri) dan Tampak Samping(Kanan) Domain Fluida H-Grid	19
Gambar 12. Outline Tree Proses Meshing serta Set Up dan Hasil Global/Mesh Set Up	20
Gambar 13. Improving Element Set Up and Result	21
Gambar 14. Boundary Condition Definition Set Up	21
Gambar 15. Domain Physic's Definition Set Up	22
Gambar 16. Solver Control Set Up	22
Gambar 17. Solver Run Set Up	23
Gambar 18. Kontur y^+ Improve Mesh – Inflation(Kiri) dan Tanpa Inflasi(Kanan)	23
Gambar 19. Kontur Mach Number Improve Mesh – Inflation(Kiri) dan Tanpa Inflasi (Kanan)	24
Gambar 20. Gambar Tiga Pandangan Kontur Tekanan pada Rudal dengan FEM	24
Gambar 21. Gambar 3 Pandangan Kontur Tekanan pada Rudal dengan FVM	24
Gambar 22. Hasil Grafik C_L - α yang didapatkan dari Javafoil	25
Gambar 23. Grafik Perbandingan CL3D Theoretical-CFD pada Sayap <i>Command Missile Design</i>	26
Gambar 24. Pandangan Bawah Kontur Tekanan pada Wall	27
Gambar 25. Pandangan Samping Kontur Tekanan pada Wall	28
Gambar 26. Pandangan Atas Kontur Tekanan pada Wall	29
Gambar 27. Kontur Tekanan di Sekitar Wall bidang longitudinal $Y=0$ m	30
Gambar 28. Kontur Tekanan di Sekitar Wall bidang longitudinal $Y=0,4$ m	31
Gambar 29. C_p Polar Plot at Wing Section $Y = 0,4$ m	31
Gambar 30. Kontur Bilangan Mach di Sekitar Wall bidang longitudinal $Y=0$ m	32
Gambar 31. Kontur Bilangan Mach di Sekitar Wall bidang longitudinal $Y=0,4$ m	33
Gambar 32. Kontur <i>Streamline</i> Bilangan Mach di Sekitar Wall	34
Gambar 33. Grafik C_L Vs α	35
Gambar 34. Grafik C_D Vs α	37
Gambar 35. Grafik $C_D - C_L$ Desain Rudal Kendali	37
Gambar 36. Grafik Efisiensi Aerodinamika (C_L/C_D) Vs α	38
Gambar 37. Grafik C_M Vs α	39

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Dimensi dan Spesifikasi Badan Rudal	7
Tabel 2. Dimensi dan Spesifikasi Sayap	7
Tabel 3. Dimensi dan Spesifikasi Ekor	7
Tabel 4. Kondisi Terbang Rudal Kendali	8
Tabel 5. Persentase Gaya Angkat per Komponen Rudal Kendali	36
Tabel 6. Proses Perhitungan Center of Pressure	39
Tabel 7. Logbook Pengerjaan	43
Tabel 8. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika tanpa <i>Inflation Layer</i> .	44
Tabel 9. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika pada Sayap <i>Improve Mesh</i>	44
Tabel 10. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika pada Ekor <i>Improve Mesh</i>	45
Tabel 11. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika <i>Full Configuration Improve Mesh</i>	46

NOMENKLATUR

$\bar{A}$	Force Vector
α	Angle of Attack(AoA)
α_{ref}	Reference Angle of Attack(AoA)
AR	Aspect Ratio
b	Span
β	Side Slip Angle
$\bar{c}$	Wing Mean Aerodynamic Center
C_A	Force Coefficient
C_L	Lift Coefficient
$C_{l\alpha}$	Airfoil Lift Curve Slope
$C_{L\alpha}$	Lift Curve Slope
$C_{L\alpha_W}$	Wing Lift Curve Slope
$C_{L,\alpha=0^\circ}$	Lift Coefficient at Zero AoA
C_{LH}	Tail Lift Coefficient
C_{L_s}	Lift Coefficient at Stationary Flight Phase
C_{LW}	Wing Lift Coefficient
C_D	Drag Coefficient
$C_{D\alpha}$	Drag Curve Slope
C_M	Pitch Moment Coefficient
$C_{M\alpha}$	Pitch Moment Curve Slope
C_{Mac}	Pitch Moment Coefficient at Aerodynamic Center of Wing and Tail
C_p	Pressure Coefficient
C_{p_o}	Minimum Pressure Coefficient
$d\varepsilon/d\alpha$	Downwash Effect
e_o	Oswald Efficiency Factor
η_H	Tail Dynamic Pressure With Wing
λ	Taper Ratio
L_H	Tail Lift
L_W	Wing Lift
$\bar{M}$	Moment Vector
M_{ac}	Pitch Moment at Aerodynamic Center of Wing and Tail
M_∞	Freestream Mach Number
$\rho(h)$	Density as a function of altitude
S_{ref}	Reference Area. Can be Wing or Tail
S_H	Tail Area
S_W	Wing Area
V	Missile Velocity
$\bar{V}_H$	Tail Volume
x_{acH}	Tail Aerodynamic Center Position
x_{acW}	Wing Aerodynamic Center Position
x_{cg}	Center Of Gravity of Flying Object Position
x_{cp}	Center Of Pressure Position
$\bar{x}_{acH}, \bar{x}_{acW}, \bar{x}_{cg}, \bar{x}_{cp}$	Nondimensional Form Of Position, Divided by Wing MAC

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Pertahanan merupakan kebutuhan mendasar suatu negara yang berdaulat untuk menjaga wilayah kedaulatan dari ancaman musuh. Untuk menunjang pertahanan yang baik, angkatan bersenjata yang handal saja tidaklah cukup. Perlu adanya suatu industri pertahanan yang dapat memenuhi kebutuhan pengadaan dan pemeliharaan alat utama sistem senjata (alutsista) secara mandiri.

Rudal kendali atau *command missile* adalah jenis alutsista yang digunakan untuk menghalau serangan udara atau melakukan serangan udara dengan tambahan adanya sistem kendali dan sistem propulsi untuk menunjang performa terbang yang dimiliki oleh rudal.

BPPT sebagai bagian dari industri pertahanan negara sedang melakukan riset desain *command missile*. Desain tersebut sebelum melalui tahap rancang bangun harus diuji terlebih dahulu kelayakan dari segi aerodinamika dan strukturnya melalui pengujian. BBTA3 sebagai badan khusus yang mengkaji sisi aerodinamis bertugas menguji dengan menggunakan CFD dan eksperimental.

Penulis yang berkesempatan untuk kerja praktek di BBTA3 dengan waktu yang terbatas ditugaskan untuk mengkaji aliran eksternal yang melewati rudal kendali serta komponen-komponen gaya dan momen longitudinal yang terjadi pada rudal kendali.

1.2. Rumusan Masalah

Rumusan masalah dari laporan ini adalah

- Bagaimana langkah pemodelan yang tepat untuk simulasi aliran fluida yang melewati rudal kendali?
- Bagaimana perilaku aliran pada saat rudal kendali melewati daerah transonik?
- Apa kesimpulan yang didapat dari kontur aliran dan grafik koefisien aerodinamika?

1.3. Tujuan

Tujuan umum yang hendak dicapai dari kegiatan kerja praktek kali ini adalah

1. Mengetahui dunia kerja, terutama di dalam lembaga penelitian, lingkungan dan suasana kerja serta etika-etika yang berlaku di dalamnya.
2. Mengetahui permasalahan rekayasa teknologi dirgantara.
3. Menerapkan Ilmu-Ilmu yang didapatkan dalam perkuliahan di dunia kerja.

Tujuan khusus yang hendak dicapai dari penulisan laporan ini adalah

1. Menentukan karakteristik aerodinamika (koefisien C_L , C_D , C_M , dan efisiensi aerodinamika)
2. Menentukan turunan kestabilan $C_{M\alpha}$ dan mengkaji kestabilan static longitudinalnya.

Dari desain *command missile* untuk konfigurasi penuh dengan menggunakan *Computational Fluid Dynamics Software*.

1.4. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian dari laporan ini adalah bentuk-bentuk nondimensional dari gaya dan momen yang dihasilkan *command missile design*, yaitu gaya angkat (C_L), gaya hambat (C_D), dan *pitching momen* (C_M) pada berbagai konfigurasi sudut serang (α).

1.5. Metode dan Teknik Pengumpulan Data

1.5.1. Metode

Metode yang digunakan dalam analisis kali ini adalah metode numerik dengan menggunakan perangkat lunak *Computational Fluid Dynamic (CFD) ANSYS*.

1.5.2. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penyusunan laporan kerja praktek ini, penulis menggunakan teknik studi literatur merujuk kepada data-data perancangan *command missile design* yang diperoleh dari BBTA3 BPPT, jurnal maupun panduan terkait serta hasil simulasi CFD dari ANSYS.

1.6. Sistematika Penulisan

Laporan kerja praktek ini disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

- **Bab I, Pendahuluan:** Bab ini terdiri dari Latar Belakang, rumusan masalah, tujuan, ruang lingkup kajian, teknik pengumpulan data, dan sistematika penulisan laporan.
- **Bab II, Profil Lembaga:** Bab ini terdiri dari sejarah singkat BPPT, sejarah singkat BBTA3, Visi dan Misi BBTA3, dan struktur organisasi BBTA3
- **Bab III, Landasan Analisis:** Bab ini akan menampilkan data-data dari desain rudal kendali serta dasar teori yang digunakan dalam melakukan analisis meliputi gaya dan momen aerodinamika, analisis kestabilan static longitudinal serta dasar-dasar *Computational Fluid Dynamics*
- **Bab IV, Simulasi CFD dan Analisis:** Bab ini membahas tentang simulasi dan analisis yang meliputi langkah kerja simulasi, proses *meshing*, penentuan kondisi batas, hasil simulasi dan pengolahannya, serta perbandingan hasil simulasi menggunakan CFD dengan analisis sederhana menggunakan Javafoil.
- **BAB V, Penutup:** Bab ini menampilkan kesimpulan yang penulis dapatkan dari analisis hasil CFD serta saran yang diberikan kepada penulis.

BAB II

PROFIL LEMBAGA

2.1. Sejarah Singkat Balai Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT)

Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi (BPPT) adalah lembaga pemerintah non-departemen yang berada di bawah koordinasi Kementerian Negara Riset dan Teknologi, Pendidikan Tinggi, RISTEK DIKTI) yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pengkajian dan penerapan teknologi.

Proses pembentukan BPPT bermula dari gagasan Mantan Presiden Soeharto kepada Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie pada tanggal 28 Januari 1974 . Dengan Surat Keputusan No. 76/M/1974 tanggal 5 Januari 1974, Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie diangkat sebagai penasehat pemerintah di bidang teknologi lanjut dan teknologi penerbangan yang bertanggung jawab langsung pada presiden dengan membentuk Divisi Teknologi dan Teknologi Penerbangan (ATTP) Pertamina.

Melalui Surat Keputusan Dewan Komisaris Pemerintah Pertamina No. 04/ Kpts/DR/DU/ 1975 tanggal 1 April 1976, ATTP diubah menjadi Divisi Advance Teknologi Pertamina . Kemudian diubah menjadi Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 25 tanggal 21 Agustus 1978. Diperbaharui dengan Surat Keputusan Presiden No. 47 tahun 1991.

Berikut kepala-kepala BPPT ddari awal berdiri sampai sekarang:

1. Prof. Dr. Ing. B.J. Habibie (1974-1998)
2. Prof. Dr. Ir. Raha. rdi Ramelan (1998-1998)
3. Prof. Dr. Ir. Zuhail ,MSEE (1998-1999)
4. Dr. A.S. Hikam (1999-2001)
5. Ir. M. Hatta Rajasa (2001-2004)
6. Dr. Kusmayanto Kadiman (2004-2006)
7. Prof. Ir. Said Djauharsyah Jenie, Sc. D (2006-2008)
8. Dr. Ir. Marzan A. Iskandar (2008-2014)
9. Dr. Ir. Unggul Priyanto , MSc. (2014-...)

2.2. Sejarah Singkat Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika, dan Aeroakustika(BBTA3)

Balai Besar Teknologi Aerodinamika, Aeroelastika,dan Aeroakustika(BBTA3) merupakan transformasi dari unit kerja lama Unit Pelayanan Teknis Laboratorium Aero Gasdinamika dan Getaran(UPT LAGG) dengan konsep baru dan cakupan keahlian yang lebih luas. UPT LAGG merupakan pusat penelitian sifat-sifat aerodinamika pesawat terbang, kapal laut, kendaraan bermotor, jembatan, gedung-gedung, serta penelitian mengenai lingkungan

hidup serta polusi udara kotor di daerah perkotaan dan sebagainya. BBTA3 Sebagai UPT LAGG secara resmi dibentuk padatanggal 2 Februari 1990 oleh Kepala BPPT.

Balai ini dalam sejarahnya memiliki masterplan pada laboratorium dan sarananya sebagai berikut:

1. *Indonesian Low Speed Tunnel, ILST.*

ILST, fasilitas utama milik BBTA3, merupakan terowongan angin bertipe tertutup dengan panjang garis tengah 67,5 m, lebar 18 m, dan tinggi 5 m di atas tanah serta dimensi seksi uji (3 x 4 x 10) m. Pembangunan fasilitas yang mendapat bantuan dari pemerintah Belanda ini berlangsung selama 3-4 tahun sejak Presiden RI melakukan pemasangan tiang pancang pada 18 Desember 1984. Pada tanggal 19 Januari 1987, ILST diujicobakan untuk pertama kali (WIND ON). Setelah itu dilakukan kalibrasi hingga awal 1988.

2. *High Speed Wind Tunnel, HSWT.*

Untuk pembangunan High Speed Wind Tunnel sempat ditawarkan juga oleh pihak Belanda, namun karena biaya operasi dan perawatan yang tinggi pembangunan ini ditangguhkan. Pembangunan HSWT pun kembali ditangguhkan setelah masa reformasi mengingat keterbatasan dana karena kondisi ekonomi Indonesia saat ini. Selain itu, fasilitas HSWT ini telah dibangun secara terpisah oleh Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional (LAPAN)

3. *Flight Mechanic Laboratory, FML.*

Fasilitas ini juga ditangguhkan karena keterbatasan dana. Selain itu, fasilitas FML ini telah dibangun secara terpisah oleh PT. Dirgantara Indonesia untuk memenuhi kebutuhan uji terbang PT. Dirgantara Indonesia.

4. *Building Wall Test Facility, BWTF.*

5. *LAGG Industrial Wind Engineering Tunnel, LIWET.*

Terowongan ini diperuntukkan untuk pengujian non-pesawat seperti jembatan, kapal, sepeda, konstruksi off-shore dan lain-lain. Terowongan ini memiliki seksi uji 1,5 x 2 m dan kecepatan angin 2-20 m/s.

6. *Low Speed Wind Tunnel, LSWT.*

7. *Small Wind Tunnel.*

SWT adalah terowongan angin jenis hisap, sirkuit terbuka dengan bagian seksi uji 0,5 m x 0,5 m. Kecepatan maksimum angin dalam terowongan ini mencapai 45 m/s. Fasilitas ini digunakan untuk mengkalibrasi anemometer, tabung pitot, dan fasilitas lain.

8. *Laboratorium Aero-Akustika.*

Salah satu fasilitas yang ada di laboratorium ini adalah BBTA3 Hemi Anechoic Chamber yang didirikan pada tahun 2013 dan berdimensi (5,2 x 5 x 3) m. Fasilitas ini digunakan untuk mengukur kebisingan dengan bising latar 18 dB dan ditunjang dengan fasilitas pengujian berupa LAN XI, mikrofon, dan Handheld Sound Level Meter.

9. *Computational Fluid Dynamic, CFD.*

10. Library, Mechanical and Electric Workshop.

Dalam rangka menunjang kegiatan yang dilakukan, *competence maintenance*, serta tukar-menukar informasi khususnya perkembangan teknologi aerodinamika/aeronotika, BBTA3 telah menjadi anggota SATA (*Subsonic Aerodynamic Testing Association*) dan aktif dalam konferensi yang diadakan oleh PICAST (*Pacific International Conference on Aerospace Science and Technology*) dan ASA (Asosiasi Spesialis Aerodinamika).

UPT LAGG kemudian bertransformasi menjadi BBTA3 melalui peraturan Ka BPPT no.13 tahun 2015 dan tercantum dalam berita negara tahun 2015 no. 1678 tanggal 9 Nopember 2015. Nama BBTA3 secara resmi digunakan sejak pejabat-pejabat strukturalnya dilantik tanggal 7 Januari 2016.

2.3. Visi dan Misi BBTA3

- **Visi BBTA3**

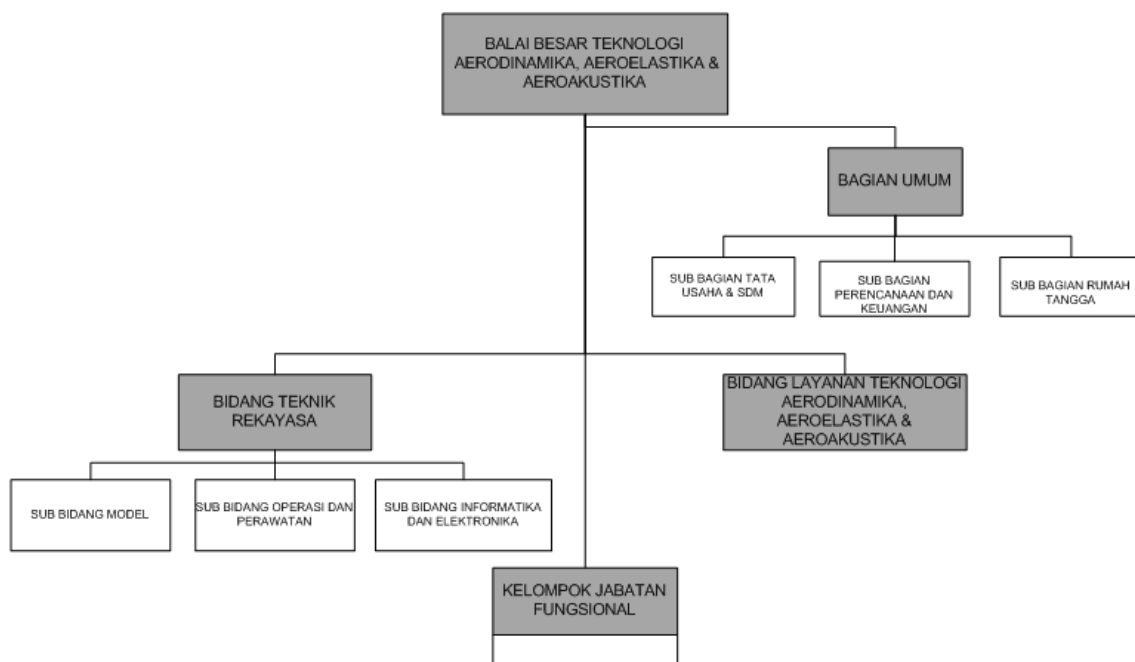
Menjadi pusat rujukan nasional untuk penerapan dan pengkajian teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika di Indonesia.

- **Misi BBTA3**

Melakukan pengkajian, penerapan, inovasi, dan pelayanan teknologi dalam bidang aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika untuk menunjang misi pemerintah dalam rangka meningkatkan daya saing produk industri dan mempercepat kemandirian bangsa Indonesia.

2.4. Struktur Organisasi BBTA3

Struktur organisasi BBTA3 dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 1. Struktur Organisasi BBTA3

Struktur ini mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi BBTA3 sebagai berikut:

- Tugas BBTA3 adalah melaksanakan kegiatan pelayanan teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika
- Fungsi BBTA3, terdiri dari :
 - Penerapan teknologi-teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika.
 - Pelayanan pengujian teknologi aerodinamika, aeroelastika, dan aeroakustika.
 - Pelaksanaan urusan ketatausahaan, keuangan, sumber daya manusia, rumah tangga, dan pelaporannya.

Kelompok jabatan fungsional terdiri dari para kepala yang membidangi beberapa kelompok keahlian sebagai berikut:

1. Kelompok keahlian *Aeronautics aerodynamics*

Adalah kelompok keahlian yang bergerak di bidang pengujian pesawat secara eksperimental pada terowongan angin.

2. Kelompok keahlian *Industrial Aerodynamics and Wind Engineering*

Adalah kelompok keahlian yang bergerak di bidang pengujian non-pesawat menggunakan terowongan angin.

3. Kelompok keahlian *Aeroelastics and Vibration*

Kelompok keahlian ini berfokus pada pengukuran getaran pada struktur.

4. Kelompok keahlian *Aeroacoustics and Acoustics*

Kelompok keahlian ini berfokus pada pengukuran kebisingan baik dalam ranah industri pesawat terbang, industri non-pesawat, dan kebisingan lingkungan.

5. Kelompok keahlian *Fluid Dynamics*

Kelompok keahlian ini berfokus pada pengujian numerikdinamika fluida menggunakan perangkat lunak komputasi.

6. Kelompok keahlian *Aerodynamic Rotor and Wind Energy*

Adalah kelompok keahlian yang bergerak di bidang pengujian aerodinamika kipas dan turbin angin.

BAB III

LANDASAN ANALISIS

3.1. Deskripsi Singkat *Command Missile*

Deskripsi singkat mengenai desain yang digunakan adalah sebagai berikut:

- Dimensi dan Spesifikasi

Missile Body Specification		
SI Parameter	Value	Unit
Xcg(From Nose Leading Edge)	1.9325	m
Body Length	3.79	m
Body Diameter	0.28	m

Tabel 1. Dimensi dan Spesifikasi Badan Rudal

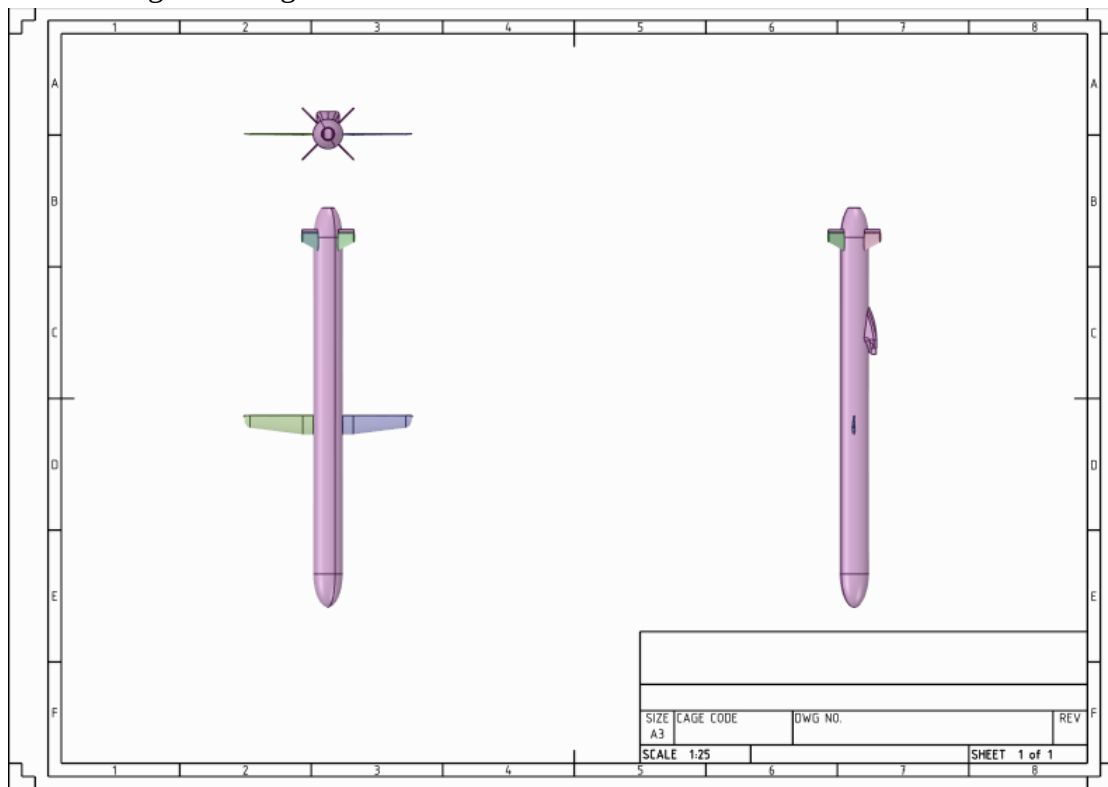
Wing Specification		
Parameter	Value	Unit
Wing Half Span	0.66	m
Wing Area	0.099535	m ²
Wing Aspect Ratio (Full)	8.752744	[-]
Wing Chord Root Length	0.18	m
Wing Chord Tip Length	0.12	m
Wing Taper Ratio	0.66666667	[-]
Wing MAC	0.15	m
Nose to Wing Leading Edge	1.64	M
Wing Airfoil	GOE 548	

Tabel 2. Dimensi dan Spesifikasi Sayap

Tail Specification		
Parameter	Value	Unit
Nose to Tail Leading Edge	3.384	m
Tail Chord Root Length	0.2	m
Tail Chord Tip Length	0.08	m
Tail Taper Ratio	0.4	[-]
Tail Area	0.0331	m ²
Tail MAC	0.14	m
Tail Half Span	0.208	m
Tail Aspect Ratio	5.22837	[-]
Tail Airfoil	Unknown	

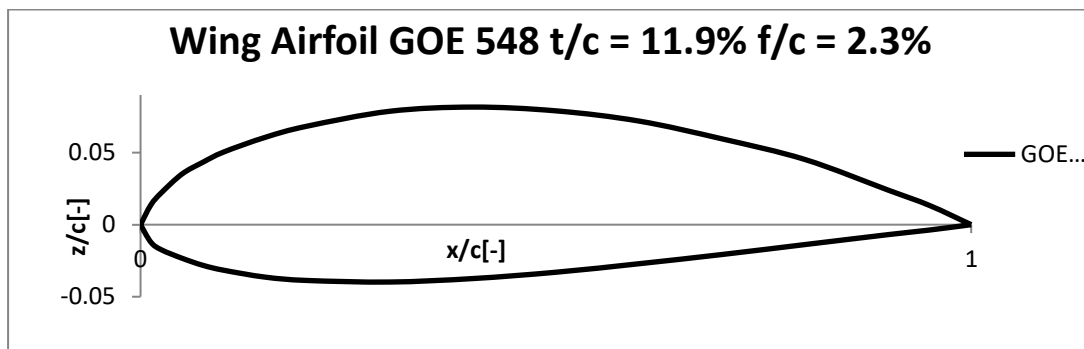
Tabel 3. Dimensi dan Spesifikasi Ekor

- Gambar Tiga Pandangan



Gambar 2. Gambar Tiga Pandangan Desain Rudal Kendali

- Airfoil



Gambar 3. Penampang Airfoil Sayap Rudal Kendali

- Kondisi Terbang

Flight Condition	
Parameter[Unit]	Value
Altitude[m]	36.576
Ma4ch Number[-]	0.8
Velocity[m/s]	272.1232
Pressure[Pa]	100886
Density[kg/m ³]	1.2207
Dynamic Viscosity[Pa.s]	1.8109E-05
Wing Reynold Number [-]	2751556.91

Tabel 4. Kondisi Terbang Rudal Kendali

3.2. Teori Dasar Aerodinamika

Objek terbang yang bergerak dengan kecepatan tertentu melalui suatu medan udara mendapatkan reaksi timbal balik yang menyebabkan perbedaan tekanan antara permukaan atas dan bawah objek terbang. Perbedaan tekanan ini secara integral akan membangkitkan gaya-gaya aerodinamika. Gaya-gaya ini berpusat di *aerodynamic center* yang tidak sepusat dengan pusat beban objek terbang menimbulkan adanya lengan momen dan momen aerodinamika itu sendiri.

Secara umum gaya dan momen aerodinamika objek terbang tergantung pada:

- Kecepatan terbang V dan tinggi terbang h pesawat udara, serta karakteristik aliran udara.
- Arah terbang relatif terhadap pesawat udara, yang dinyatakan dengan sudut datangnya arus udara terhadap sumbu-sumbu benda pesawat udara tersebut dan bentuk garis arus udara. Sudut-sudut datang tersebut adalah: sudut serang α dan sudut slip samping β .
- Bentuk geometri dari pesawat udara seperti kelengkungan permukaan, kualitas kasar/halusnya permukaan tersebut. Bentuk geometri ini penting karena menentukan gradient medan potensial ϕ pada permukaan pesawat udara, yang alirannya menghasilkan distribusi tekanan udara. Pengaruh arah terbang dan bentuk geometri pesawat udara pada gaya dan momen aerodinamika dinyatakan dalam koefisien tak berdimensi sebagai berikut:

Koefisien gaya aerodinamika: C_A

Koefisien momen aerodinamika: C_M

- Luas permukaan pesawat udara yang terkena arus udara (*immersed area*)

Dengan ketergantungan di atas, maka secara umum gaya dan momen aerodinamika dapat dinyatakan sebagai berikut:

$$\bar{A} = \frac{1}{2} \rho(h) V^2 S_{ref} C_A(\alpha, \beta, konfigurasi lainnya) \quad (3.1)$$

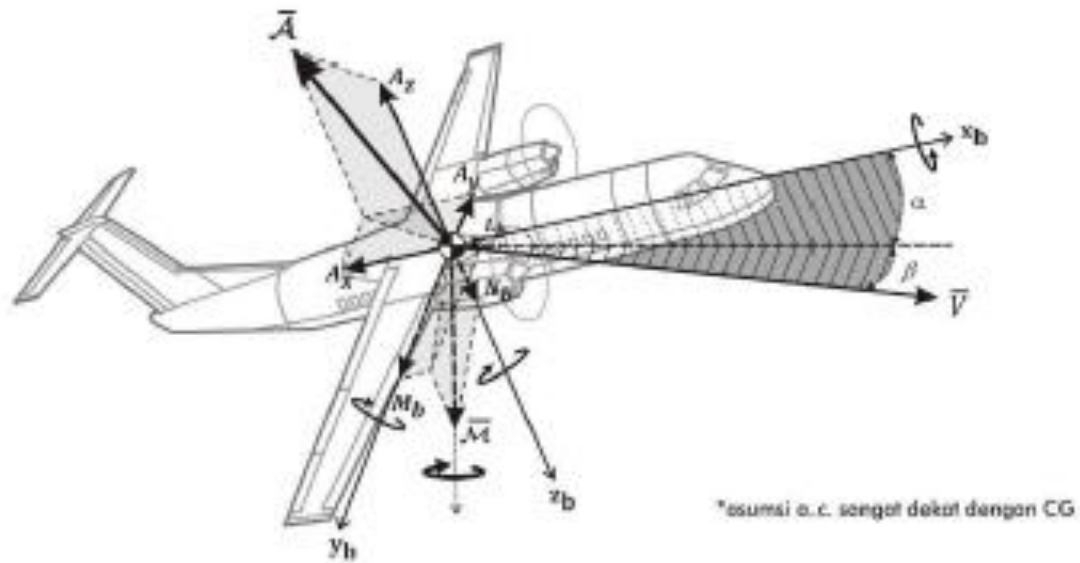
$$\bar{M} = \frac{1}{2} \rho(h) V^2 S_{ref} C_M c(\alpha, \beta, konfigurasi lainnya) \quad (3.2)$$

dimana c adalah bentuk dari jarak yang dipakai untuk menyatakan momen pada perumusan momen aerodinamika.

Rudal sebagai objek terbang menghasilkan gaya dan momen aerodinamika seperti halnya pesawat terbang. Pemodelan transformasi gaya dan momen aerodinamika pada TAK benda-angin pada pesawat udara juga dapat menjelaskan transformasi gaya dan momen aerodinamika pada rudal.

- Komponen Gaya dan Momen Aerodinamika

Secara umum gaya dan momen aerodinamika terbangkitkan pada TAK Angin namun komponen gaya dan momen aerodinamika dapat dinyatakan dalam TAK Benda seperti yang terlihat pada gambar berikut



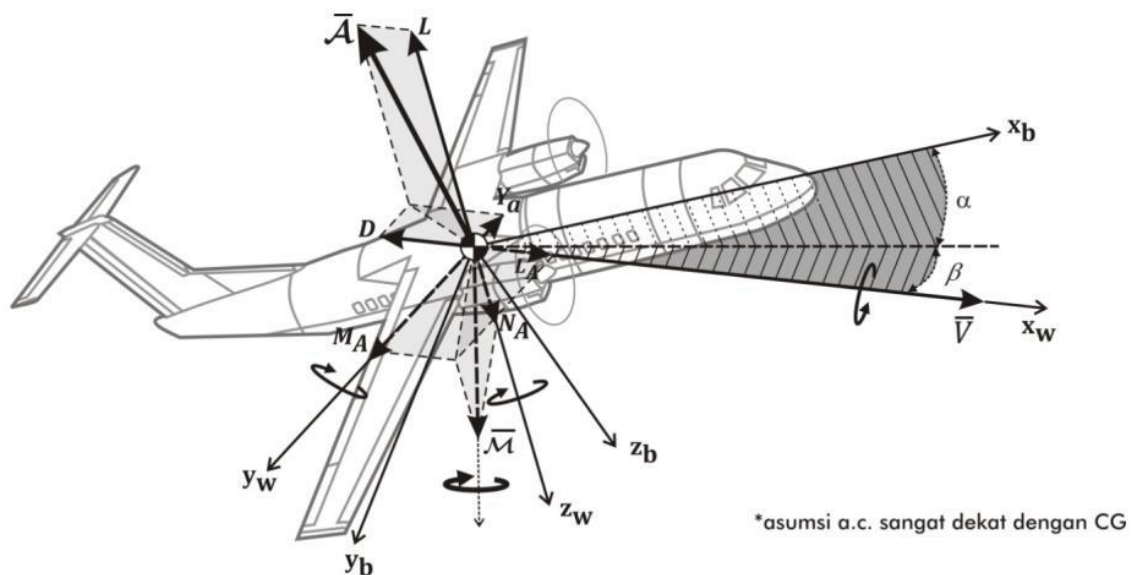
Gambar 4. Gaya dan Momen Aerodinamika dalam TAK Benda

Sepanjang sumbu Xb : gaya tangensial A_x dan momen roll L_b

Sepanjang sumbu Yb : gaya lateral A_y dan momen pitch M_b

Sepanjang sumbu Zb : gaya normal A_z dan momen yaw N_b

Lalu dalam TAK Angin komponen gaya dan momen aerodinamika diilustrasikan seperti pada gambar di bawah



Gambar 5. Gaya dan Momen Aerodinamika dalam TAK Angin

Sepanjang sumbu Xw : gaya hambat / Drag (D) dan momen roll l

Sepanjang sumbu Yw : gaya samping Y dan momen pitch M

Sepanjang sumbu Zw : gaya angkat / Lift (L) dan momen yaw N

Gaya aerodinamika $\bar{A}$ dan momen $\bar{M}$ dapat dinyatakan dalam bentuk hubungan matematik sebagai berikut :

$$\bar{A} = \{-A_x, -A_y, -A_z\} \underline{I_b} = \{-D, -Y, -L\} \underline{I_w} \quad (3.3)$$

$$\bar{M} = \{L_b, M_b, N_b\} \underline{I_b} = \{l, M, N\} \underline{I_w} \quad (3.4)$$

Kemudian hubungan antara TAK Angin dan TAK Benda dapat dinyatakan dalam matriks rotasi, sehingga akan diperoleh hubungan berikut

- Gaya Aerodinamika

$$\begin{bmatrix} D \\ Y \\ L \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_y \\ A_z \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

- Momen Aerodinamika

$$\begin{bmatrix} l \\ M \\ N \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha \cos \beta & \sin \beta & \sin \alpha \cos \beta \\ -\cos \alpha \sin \beta & \cos \beta & -\sin \alpha \sin \beta \\ -\sin \alpha & 0 & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} L_b \\ M_b \\ N_b \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

Untuk analisis gaya dan momen aerodinamika dalam arah longitudinal dapat diasumsikan $\beta = 0^\circ$ dan dapat disederhanakan menjadi gaya hambat dan angkat serta momen pitch sehingga persamaannya menjadi

- Gaya Aerodinamika

$$\begin{bmatrix} D \\ Y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \cos \alpha & \sin \alpha \\ -\sin \alpha & \cos \alpha \end{bmatrix} \begin{bmatrix} A_x \\ A_z \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

- Momen Aerodinamika

$$M = M_b \quad (3.8)$$

b. Harga koefisien gaya angkat pada sayap ($C_{LW} - 3D$) dari harga koefisien gaya angkat airfoil ($C_l - 2D$)

Harga koefisien gaya angkat pada sayap yang dihitung secara teoretis dapat dijadikan perbandingan sederhana dengan hasil yang didapatkan melalui proses komputasi. Secara teoretis dapat diperoleh dengan persamaan

$$C_{LW} = C_{L\alpha_W} (\alpha - \alpha_{ref}) \quad (3.9)$$

$$C_{L\alpha_W} = \frac{C_{l\alpha}}{1 + \frac{C_{l\alpha}}{\pi AR e_o}} \quad (3.10)$$

$$e_o = \frac{1}{1 + S_W(0.0524\lambda^4 - 0.15\lambda^3 + 0.1659\lambda^2 - 0.0706\lambda + 0.0119)} \quad (3.11)$$

c. Efisiensi Aerodinamika (C_L/C_D)

Efisiensi aerodinamika merupakan perbandingan antara koefisien gaya angkat dengan koefisien gaya hambat. Parameter yang dicari adalah saat kondisinya maksimum. Pada saat kondisi maksimum efisiensi aerodinamik akan menghemat bahan bakar propulsi objek

terbang. Penghematan bahan bakar ini akan menyebabkan peningkatan jarak terbang pada analisis lebih lanjut mengenai performa terbang.

d. Turunan kestabilan terhadap sudut serang (α) dan kestabilan longitudinal

- Koefisien $C_{L\alpha}$

$C_{L\alpha}$ adalah perubahan koefisien gaya angkat pesawat udara untuk setiap unit perubahan sudut serang pesawat udara α , pada kondisi dimana tidak ada perubahan pada variabel gerak yang lain. Koefisien $C_{L\alpha}$ sering dinamakan “Lift Curve Slope” atau kemiringan gaya angkat yang selalu dibaca pada grafik C_L terhadap α .

- Koefisien $C_{D\alpha}$

Koefisien $C_{D\alpha}$ adalah perubahan besarnya koefisien gaya hambat pesawat udara untuk setiap satuan perubahan sudut serang pesawat udara α , pada kondisi dimana tidak ada perubahan pada variabel gerak yang lain. Koefisien $C_{D\alpha}$ dapat dinyatakan dengan persamaan berikut

$$C_{D\alpha} = \frac{2 C_{Ls}}{\pi A R e_o} C_{L\alpha} \quad (3.12)$$

- Koefisien C_M dan $C_{M\alpha}$

Momen gaya-gaya aerodinamika terhadap titik berat pesawat udara dengan menganggap bahwa gaya hambat pada ekor cukup kecil dapat ditulis sebagai berikut:

$$M = M_{ac} + (x_{cg} - x_{acW})L_W - (x_{acH} - x_{cg})L_H \quad (3.13)$$

Sehingga dapat dicari koefisien momen pitch

$$C_M = \frac{M}{\frac{1}{2}\rho(h)V^2 S_W \bar{c}} \quad \text{atau} \quad C_M = C_{M_{ac}} + (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{acW})C_{L_W} - \eta_H \frac{S_H}{S_W} (\bar{x}_{acH} - \bar{x}_{cg})C_{L_H} \quad (3.14)$$

Dengan menurunkan persamaan diatas terhadap sudut serang, maka turunan kestabilan $C_{M\alpha}$ dapat dinyatakan dengan persamaan berikut:

$$C_{M\alpha} = (\bar{x}_{cg} - \bar{x}_{acW})C_{L_{\alpha W}} - \eta_H \bar{V}_H \left(1 - \frac{d\epsilon}{d\alpha}\right) C_{L_{\alpha H}} \quad (3.15)$$

- Letak *Center of Pressure* (x_{cp})

Center of Pressure atau disebut juga pusat aerodinamika objek terbang adalah sebuah titik di mana kita dapat mewakili semua gaya aerodinamika di titik tersebut dan tidak mempunyai nilai momen aerodinamika terhadap pusat gravitasi objek terbang. Pada saat sudut serang konstan dan asumsi massa objek terbang konstan dapat dicari dengan persamaan;

$$C_M = C_L (\bar{x}_{cp} - \bar{x}_{cg}) \quad (3.16)$$

Sementara untuk perubahan sudut serang dapat dicari dengan persamaan

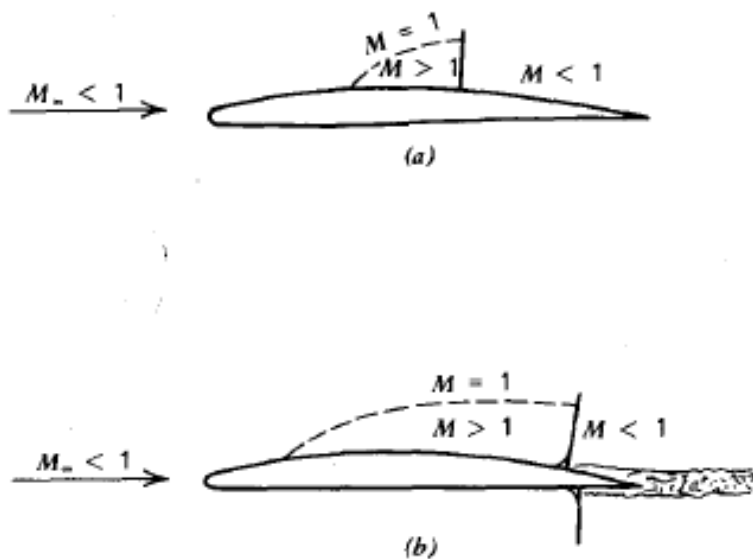
$$C_{M\alpha} = C_{L\alpha} (\bar{x}_{cp} - \bar{x}_{cg}) \quad (3.17)$$

Letak *center of pressure* ini terkait dengan syarat kestabilan statik di mana jika letak x_{cp} ini berada di depan pusat berat maka objek terbang dapat dikategorikan tidak stabil dan sulit untuk dikendalikan. Selain letak x_{cp} , cara termudah untuk menentukan kestabilan statik longitudinal adalah dengan syarat turunan kestabilan $C_{L\alpha} > 0$ dan $C_{M\alpha} < 0$.

e. Teori dasar fenomena pada zona transonik

Zona transonik adalah zona di mana ada suatu daerah dalam aliran yang mencapai daerah supersonik saat aliran bebas memiliki bilangan mach subsonik. Fenomena-fenomena yang terjadi pada zona transonik yaitu sebagai berikut:

- Kantung Udara dan Gelombang Kejut Transonik



Gambar 6. Kantung Udara dan Gelombang Kejut Transonik

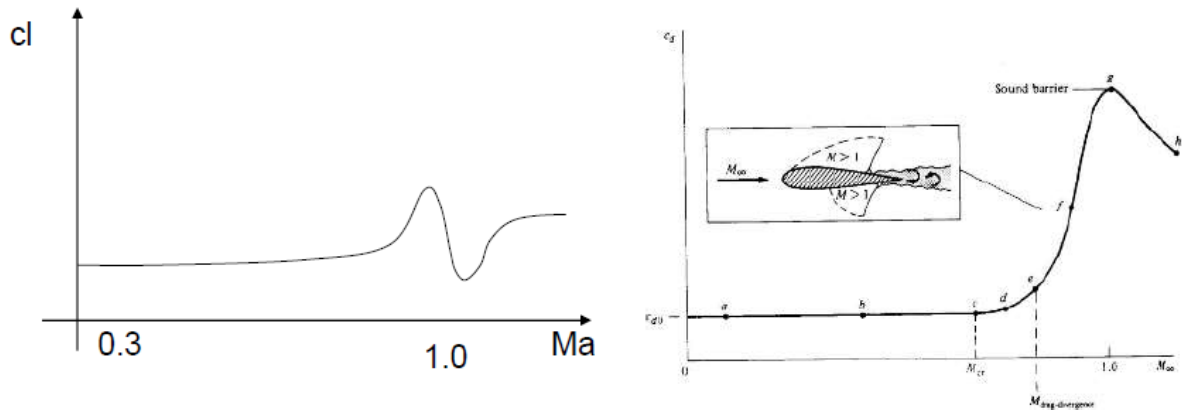
Seperti terlihat pada gambar, ada suatu daerah di mana bilangan Mach local yang sudah mencapai supersonik. Hal ini terjadi karena tekanan minimum dipadatkan kembali oleh udara sehingga menyebabkan rendahnya tekanan static dan membesarnya tekanan dinamik. Gelombang kejut terjadi saat aliran berubah dari aliran supersonik ke aliran subsonik. Apabila kantung ini membesar sampai trailing edge maka suatu daerah di mana gradient tekanannya berubah secara drastis, pada daerah itu akan terjadi separasi aliran.

- Compressibility Correction

Compressibility Correction terjadi karena semakin meningkatnya bilangan mach aliran udara akan saling termampatkan sehingga akan terjadinya perubahan tekanan statik. Compressibility Correction dapat didekati dengan persamaan Prandtl-Glauert, yaitu sebagai berikut:

$$C_p = \frac{C_{p_0}}{\sqrt{1-M_\infty^2}} \quad (3.18)$$

Persamaan ini akan menyebabkan membesarnya beda tekanan antara aliran di bawah permukaan dengan aliran di atas permukaan objek terbang. Hal ini akan menyebabkan meningkatnya harga gaya-gaya aerodinamika pada objek terbang. Fenomena ini dapat dilihat pada gambar di bawah ini



Gambar 7. Karakteristik gaya-gaya aerodinamika pada zona transonik. Gaya Angkat(Kanan) dan Gaya Hambat(Kiri)

Fenomena pada zona transonik dapat terlihat dengan menyelesaikan persamaan energy. Hal ini dikarenakan pada aliran yang termampatkan gesekan antar partikel udara meningkat dan meningkatkan perubahan temperatur yang terdapat pada persamaan energi.

3.3. Teori Dasar *Computational Fluid Dynamic*

CFD adalah cabang ilmu mekanika fluida yang menggunakan algoritma dan metode numeric untuk memecahkan dan menganalisa aliran fluida, yang meliputi transfer massa, perpindahan panas, perubahan fasa, reaksi kimia, pergerakan mekanik, dan lain-lain. CFD dapat melakukan simulasi aliran udara di dalam suatu domain dengan kondisi batas tertentu dan memberikan solusi aliran yang diinginkan dengan bantuan program computer. Keunggulan metode komputasional ini dibandingkan dengan metode eksperimental adalah proses perhitungan gaya dan tekanan di sekitar benda uji lebih cepat dan murah, namun masih menghasilkan numerical error akibat proses diskretisasi aliran. Pada tahap selanjutnya metode eksperimental digunakan untuk mengonfirmasi hasil yang didapat melalui metode komputasional.

Secara garis besar, metode komputasional memecahkan masalah aliran dengan mendiskretisasi masalah aliran fluida yang bersifat kontinu menjadi sel-sel kecil yang disebut *volume mesh*, lalu menyelesaikan persamaan dasar aliran udara pada setiap sel secara iteratif sampai didapat suatu solusi yang konvergen dan memenuhi kondisi batas yang telah ditentukan. Dalam menyelesaikan diskretisasi ada tiga metode yang biasa digunakan, yaitu *finite volume method*, *finite element method*, dan *finite difference method*. Sementara persamaan dasar aliran udara yang harus dipecahkan meliputi persamaan kontinuitas, momentum, dan energi.

- Metode Diskretisasi Aliran

1. Finite Volume Method(FVM), Metode diskretisasi klasik yang mempertahankan konservasi fluks pada suatu volum kontrol dalam memecahkan persamaan dasar aliran dengan menggunakan *divergence theorem*. FVM memecahkan persamaan dasar aliran udara bentuk integral pada setiap finite volume, di mana finite volume adalah suatu control volume yang mengelilingi titik-titik nodal dalam mesh. FVM dapat diformulasikan untuk structured mesh maupun unstructured mesh dan cukup sensitive pada daerah distorted element.

2. Finite Element Method(FEM), Metode yang banyak digunakan untuk analisis struktur, namun dapat digunakan untuk analisis fluida. FEM memecahkan persamaan dasar aliran udara bentuk integral pada setiap finite element, di mana finite element adalah suatu system volume yang dihubungkan oleh titik nodal dalam mesh. FEM memberikan solusi yang lebih stabil dibandingkan dengan FVM, namun perlakuan khusus perlu diterapkan untuk menjamin konservasi FEM. Pada laporan ini penulis menggunakan FEM dengan perlakuan khusus merapatkan volume mesh pada objek terbang dan menambahkan inflasi secara terpisah.

3. Finite Diffrence Method(FDM), Metode diskretisasi aliran yang menggunakan embedded geometry dan overlapping grid untuk memecahkan persamaan dasar aliran. Metode ini cenderung sederhana, akurat, dan efisien, namun hanya dapat digunakan pada beberapa kasus khusus.

- Persamaan Dasar Aliran

1. Persamaan Kontinuitas, adalah persamaan yang menyatakan hukum kekekalan massa. Persamaan ini menjelaskan bahwa ‘ Laju peningkatan elemen massa dalam suatu elemen fluida sama dengan total laju aliran massa yang memasuki aliran tersebut. Persamaan ini merupakan persamaan dasar yang ada dalam kasus aliran manapun.

2. Persamaan Momentum, adalah persamaan yang menyatakan hukum kekekalan momentum. Persamaan ini menjelaskan bahwa ‘Laju peningkatan momentum dari suatu partikel fluida sama dengan resultan seluruh gaya yang bekerja pada fluida tersebut’. Pada persamaan ini biasanya disertai dengan suku viskos.

3, Persamaan Energi, adalah persamaan yang menyatakan hukum kekekalan energi. Persamaan ini menjelaskan bahwa Laju peningkatan energi dari suatu partikel fluida sama dengan penjumlahan pertambahan panas dan total kerja yang diberikan pada fluida’. Persamaan ini mengakomodasi analisis aliran kompresibel yaitu pada region *high subsonic* dan seterusnya di mana perubahan panas yang cukup signifikan terjadi.

Pemodelan pada aerodinamika komputasional selanjutnya yaitu pendefinisian model turbulensi yang mengakomodasi adanya aliran turbulen. Aliran turbulen ini memiliki karakteristik berupa medan kecepatan yang berfluktuasi kecil dan berfrekuensi tinggi. Medan kecepatan yang kecil dan berfrekuensi tinggi ini menyebabkan proses komputasi memakan daya komputasi yang tinggi, mahal dan konvergensi yang lambat. Berdasarkan tingkat pendekatan, model turbulensi di bagi menjadi 4 kelompok besar, yaitu:

1. Model Aljabar, adalah model turbulensi yang menggunakan persamaan aljabar untuk menghitung viskositas turbulensi dan menggunakan asumsi boussinesq untuk menghitung reynold stress tensor. Model ini termasuk dalam eddy viscosity model. Contoh dari model

turbulensi ini adalah Cabeci-Smith Model, Baldwin-Lomax Model, Johnson-King Model, dan roughness dependant model.

2. Model Satu Persamaan, adalah model turbulensi yang menggunakan satu buah transport equation untuk menghitung energi kinetik turbulensi dan menggunakan persamaan aljabar untuk menghitung skala panjang turbulensi. Pada model ini, asumsi boussinesq juga digunakan untuk menghitung viskositas turbulensi. Contoh dari model turbulensi ini adalah Prandtl-One Equation Model, Baldwin-Barth Model, dan Spallart-Almaras Model.

3. Model Dua Persamaan, adalah model turbulensi yang menggunakan dua buah transport equation untuk mendeskripsikan transport dari dua properti scalar, seperti energi kinetik dan sisipasinya dan menghitung reynold stress tensor dari gradient kecepatan dengan viskositas turbulensi. Contoh dari model turbulensi adalah k- ϵ model, k- ω model, Baseline Model, dan SST Model.

- Shear Stress Transport(SST) Model

Adalah model turbulen yang menyerupai model k- ω model yang tepat untuk meninjau aliran pada daerah dekat objek. Kelebihan dari model ini adalah tidak bergantung pada model k- ϵ di *outer layer*. Hal ini dapat dilakukan dengan mentransformasi persamaan k- ϵ menjadi k- ω menggunakan *blending function*. Model ini mengandung *damped cross diffusion*.

Viskositas turbulensi dimodifikasi untuk menghitung *transport of the turbulent shear stress*. Aspek-aspek ini mendukung untuk pemodelan transonic di mana fenomena yang terjadi pada aliran transonik yaitu kantung transonic terjadi dari daerah di dekat objek sampai ke daerah yang jauh. Namun, menurut *Fluent Guide*, model turbulensi SST ini tidak didukung dengan opsi factor kompresibilitas sehingga hasil yang didapat cenderung didefinisikan sebagai aliran inkompresibel.

4. Model Reynold Stress, adalah model turbulensi yang menurunkan suatu transport equation tersendiri untuk Reynold Stress Tensor. Pada model ini, biasanya satu transport equation lagi ditambahkan untuk menentukan skala panjang turbulensi. Model Reynold Stress merupakan model yang memakan waktu komputasi paling lama di antara keempat jenis pemodelan turbulensi.

Teori-teori yang disebutkan di atas diimplementasikan ke dalam beberapa tahap penyelesaian masalah dengan proses komputasi sebagai berikut:

1. Tahap *Pre-Processing*, adalah tahap pendefinisian masalah aliran fluida. Pada tahap ini, input permasalahan akan dikonstruksi untuk kemudian dibaca oleh solver. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

- Geometry Definition
- Geometry Editing
- Create Fluid Domain/Topology
- Meshing Process
- Boundary Condition Definition

2. Tahap *Solver*, adalah tahap perhitungan dan penyelesaian permasalahan aliran fluida. Pada tahap ini, input permasalahan yang telah dikonstruksi pada tahap *pre-processing* akan

dipecahkan dengan metode yang ditentukan untuk mendapatkan suatu solusi aliran. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

- Domain Physics Definition
- Boundary Physics Definition
- Solver Control Set Up
- Running Solver Set Up

3. Tahap *Post-Processing*, adalah tahap penampilan solusi aliran. Aktivitas pada tahap ini meliputi:

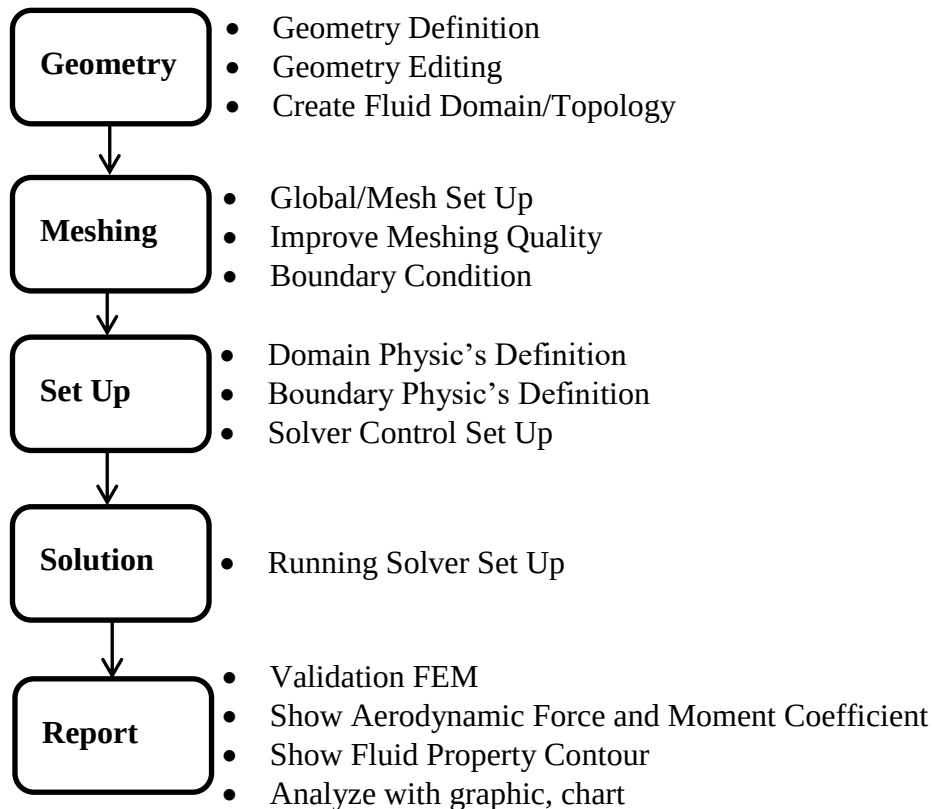
- Validation FEM
- Show Aerodynamic Force and Moment Coefficient
- Show Fluid Property Contour
- Analyze with graphic, chart

BAB IV

SIMULASI CFD DAN ANALISIS

4.1. Langkah Pengerjaan

Dalam analisis, aerodinamika rudal kendali, digunakan perangkat lunak ANSYS SpaceClaim dan Design Modeller untuk Geometry Definition, Geometry Editing, dan Fluid Domain Creating. Proses Meshing dilakukan dengan menggunakan perangkat lunak ANSYS Meshing melalui proses global set up, mesh set up, merapatkan mesh pada objek dengan face sizing, dan pendefinisian inflation layer. Lalu setelah simulasi selesai dilakukan, data-data yang diperlukan akan diambil dari CFX-Post dan diolah dengan menggunakan Microsoft Excel. Hasil yang didapat divalidasi terlebih dahulu dengan menggunakan hasil dari javafoil. Sehingga langkah-langkah yang digunakan dalam analisis rudal kendali dapat dibuat menjadi flowchart sederhana sebagai berikut:



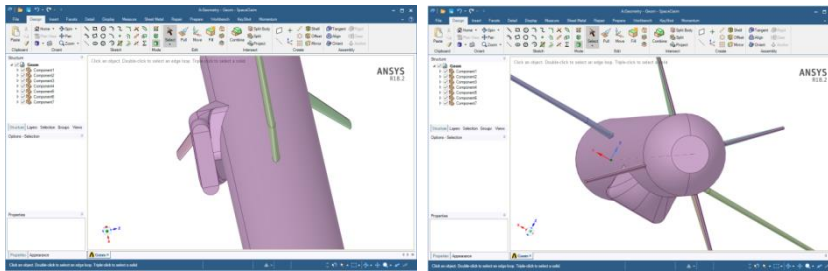
Gambar 8 . Flowchart Langkah Pengerjaan dengan Menggunakan Metoda Komputasional

4.2. Simulasi Menggunakan CFD

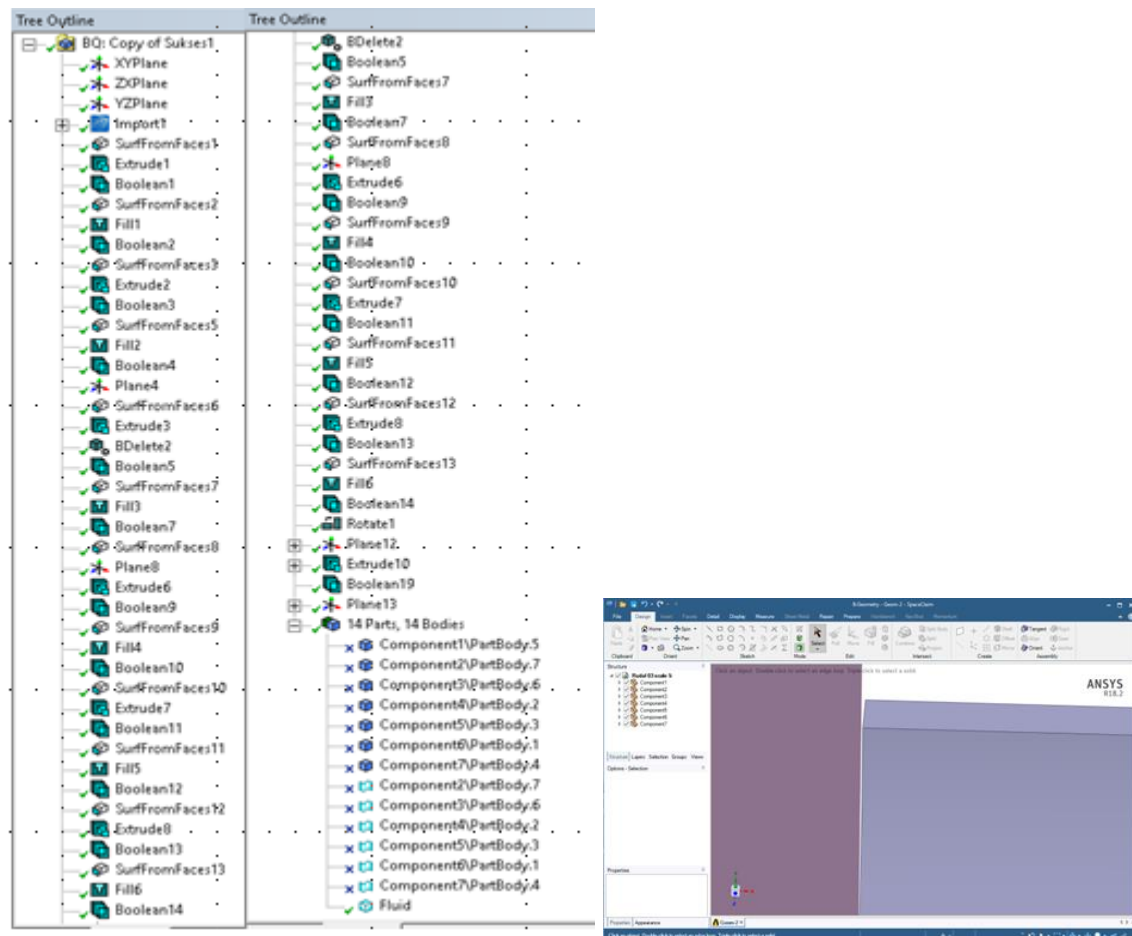
4.2.1. Geometry

Pada proses ini pertama kali dilakukan pengukuran terhadap dimensi-dimensi yang ada dengan menggunakan ANSYS SpaceClaim, kemudian untuk analisis eksternal flow dilakukan penutupan terhadap intake desain rudal kendali. Pada tahap selanjutnya dilakukan repair, penyelesaian kendala wing not attached to body, serta pendefinisian domain fluida. Untuk analisis kali ini digunakan domain H-Grid. Pada bagian depan, atas, bawah kiri, dan

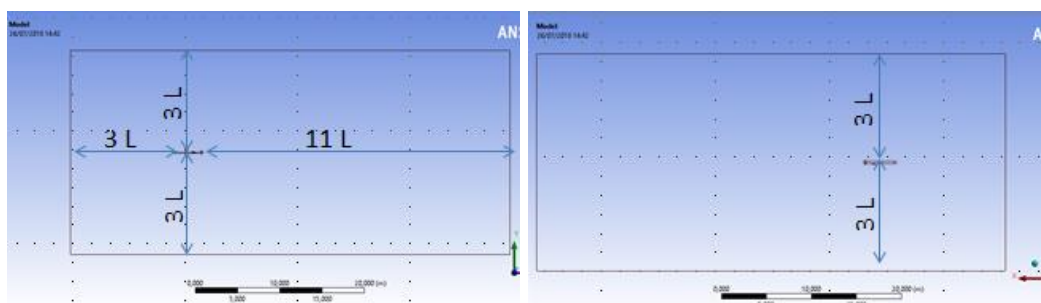
kanan cukup dekat dengan objek sementara pada bagian belakang dibuat menjauhi objek agar dapat menangkap wake drag pada sudut serang tinggi.



Gambar 9. Proses Geometry Repair Close Hole



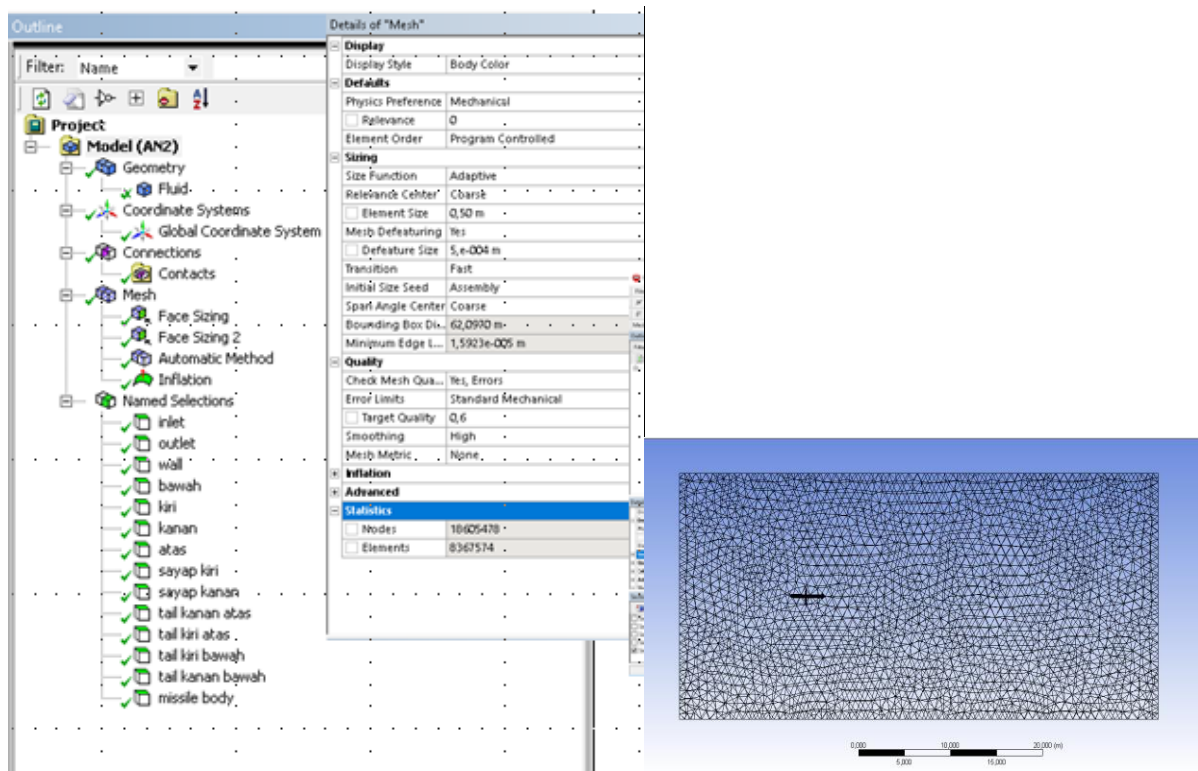
Gambar 10. Geometry Editing Wing Not Attached To Body and Outline Tree DM



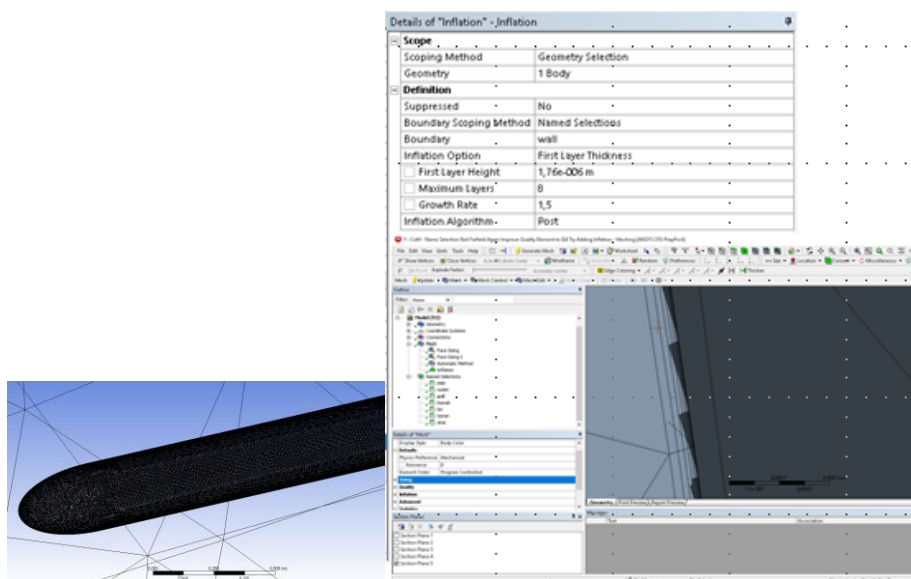
Gambar 11. Tampak Atas(Kiri) dan Tampak Samping(Kanan) Domain Fluida H-Grid

4.2.2. Meshing

Proses selanjutnya adalah meshing atau membuat elemen-elemen untuk menyimpan properti dari hasil simulasi yang kemudian dapat ditampilkan. *Mesh* menggunakan jenis *unstructured mesh* pada domain Mechanical atau menggunakan metode diskretisasi FEM. Proses *meshing* dilakukan dengan menggunakan ANSYS Meshing. Kemudian perlakuan khusus diberikan pada permukaan rudal kendali berupa merapatkan jarak antar nodal menggunakan opsi *face sizing* dan untuk menangkap aliran dengan lebih akurat di sekitar permukaan dan lapisan batas digunakan prism mesh yang berada pada opsi inflation secara terpisah. Berikut mesh yang dihasilkan menggunakan ANSYS Meshing



Gambar 12. Outline Tree Proses Meshing serta Set Up dan Hasil Global/Mesh Set Up



Gambar 13. Improving Element Set Up and Result

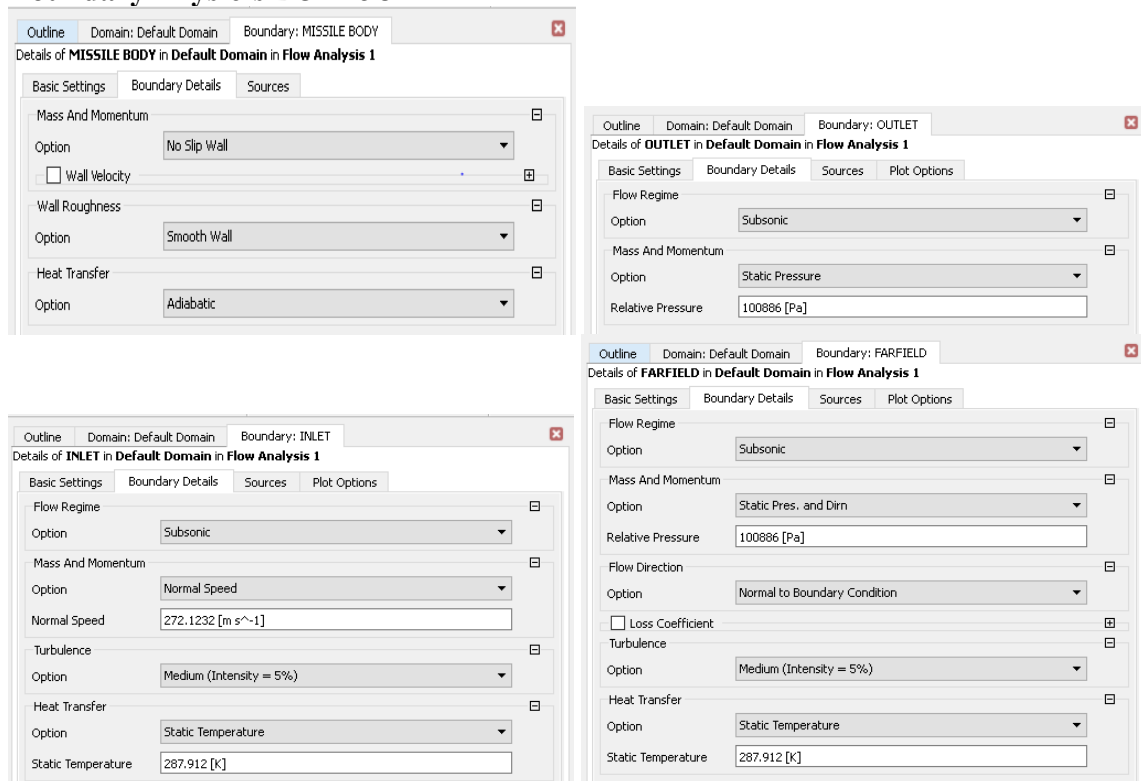
4.2.3. Set Up

Setelah membuat *mesh*, proses selanjutnya adalah *Set Up Solver* yang meliputi memasukkan *boundary condition*, *initial condition*, dan pengaturan tipe analisis serta *solver*. Pada analisis ini, *boundary condition* yang dimasukkan antara lain : *inlet*, *wall*, *outlet*, dan *opening*. Kemudian untuk menambahkan sudut serang pada simulasi digunakan cartesian velocity component pada inlet ,dimana besar masing-masing komponen kecepatan ditentukan berdasarkan sudut serang yang akan digunakan.

Model turbulen yang digunakan pada simulasi ini adalah SST (*Shear Stress Transport*) karena model SST dapat lebih akurat memodelkan separasi aliran pada permukaan terutama saat sudut serang tinggi dibandingkan dengan k- ϵ . Kemudian untuk outer layer k- ϵ diperlakukan seperti inner layer k- ω sehingga fenomena yang berlangsung dari inner layer ke outer layer dapat ditangkap dan pada sudut serang tinggi model SST akan memberikan hasil yang lebih akurat dibandingkan k- ϵ ., namun kekurangan dari model SST adalah waktu komputasi yang dibutuhkan juga akan semakin banyak, karena model SST memiliki jumlah persamaan yang lebih banyak untuk diselesaikan.

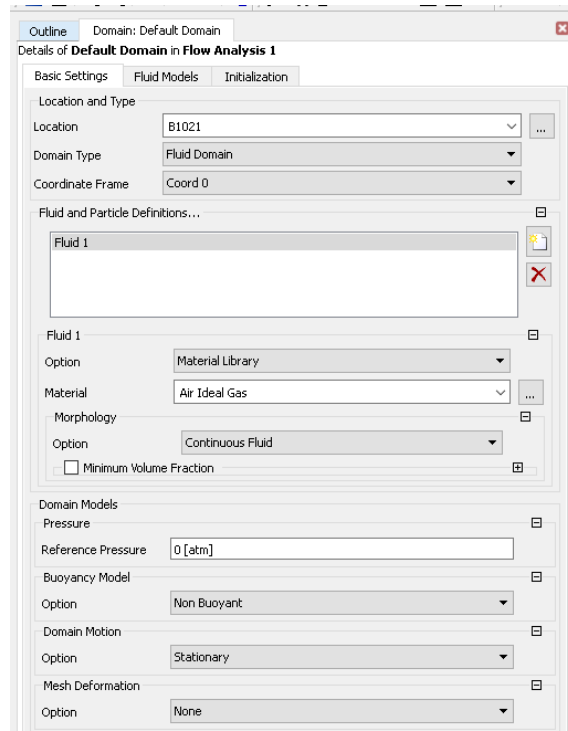
Kemudian untuk *solver control set up* digunakan persamaan energi karena berada daerah transonic Pengaturannya dapat dilihat pada gambar-gambar di bawah

- **Boundary Physic's Definition**



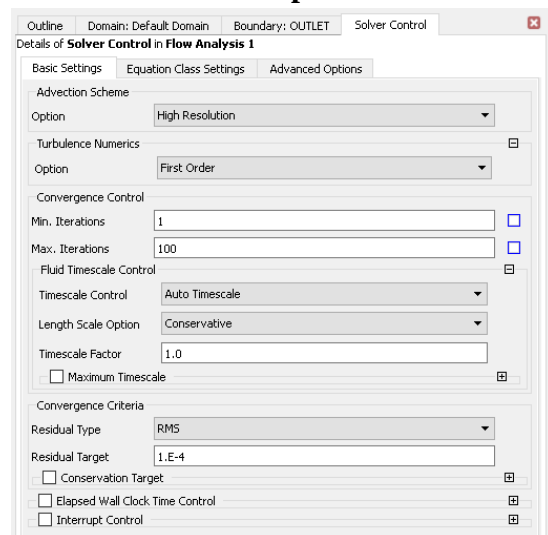
Gambar 14. Boundary Condition Definition Set Up

- **Domain Physic's Definition**

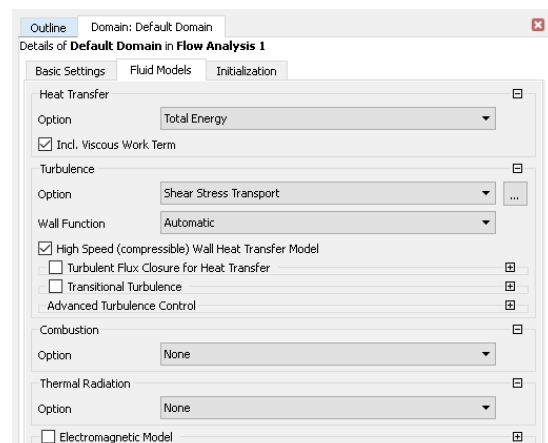
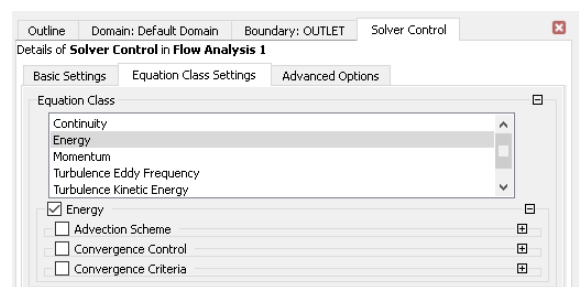


Gambar 15. Domain Physic's Definition Set Up

- **Solver Control Set Up**

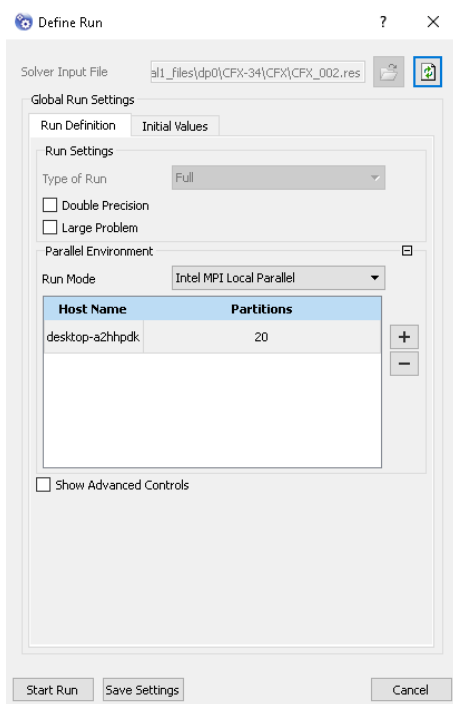


Gambar 16. Solver Control Set Up



4.2.4. Solver

Pada *running solver set up* digunakan penyelesaian secara parallel sehingga waktu komputasi lebih cepat. Rata-rata penulis menghabiskan waktu 40 menit untuk sekali *run*.



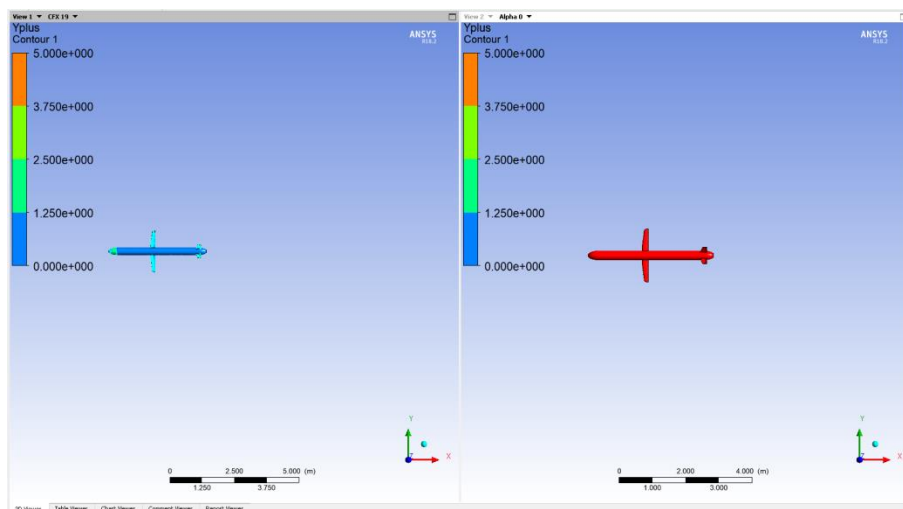
Gambar 17. Solver Run Set Up

4.3. Analisa Hasil Komputasi

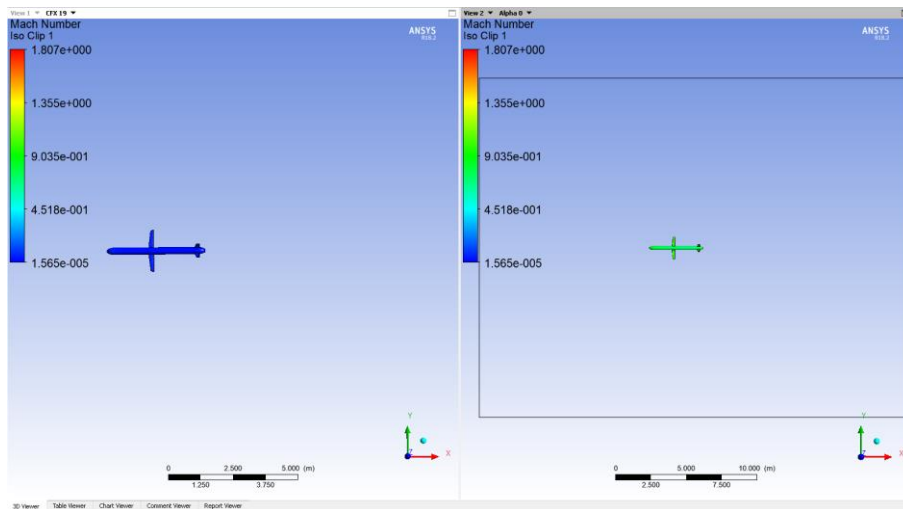
4.3.1. Validasi Hasil Diskretisasi FEM

- **Kontur y^+ dan Bilangan Mach**

Kontur y^+ adalah kontur yang menyatakan seberapa bagus pemodelan boundary layer pada objek terbang. Kontur y^+ yang bagus nilainya mendekati satu. Kontur y^+ yang bagus dapat menangkap fenomena yang berada dekat dengan objek terbang. Dalam kasus kali ini, y^+ yang bagus akan dapat menangkap fenomena kantung transonic sekaligus adverse pressure gradien. Berikut ditampilkan hasil *Improve Mesh(Inflation Layer)* dan tanpa inflasi.



Gambar 18. Kontur y^+ Improve Mesh – Inflation(Kiri) dan Tanpa Inflasi(Kanan)

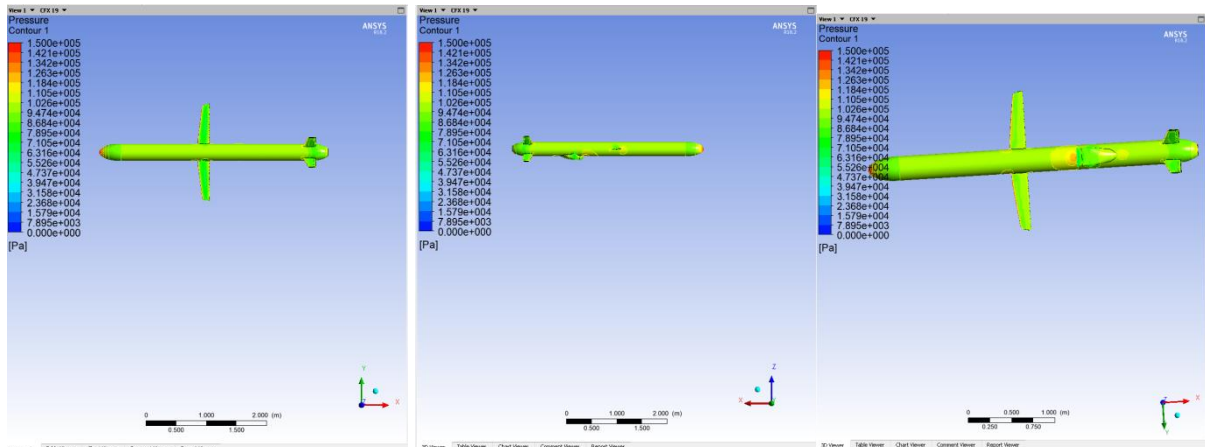


Gambar 19. Kontur Mach Number Improve Mesh – Inflation(Kiri) dan Tanpa Inflasi(Kanan)

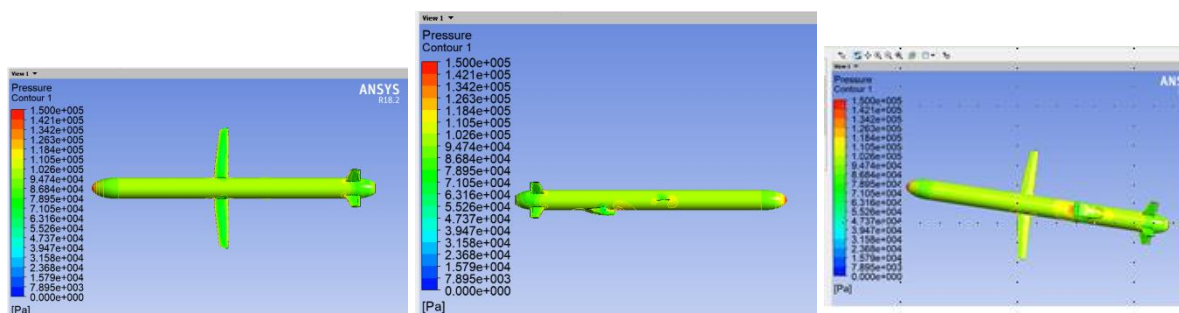
Seperti terlihat pada kedua gambar di atas bukti kontur y^+ yang bagus adalah kontur bilangan mach pada wall(objek terbang) mendekati nol karena berlakunya kondisi batas no slip wall yang berarti kecepatan fluida pada dinding sama dengan nol. Hal ini berlaku pada FEM dengan inflasi karena titik nodal yang mewakili properti aliran berada dekat dengan wall.

- **Kontur Tekanan FEM Vs FVM**

Kontur FVM didapatkan dari pembimbing yang berhasil melakukan meshing dengan FVM.



Gambar 20. Gambar Tiga Pandangan Kontur Tekanan pada Rudal dengan FEM



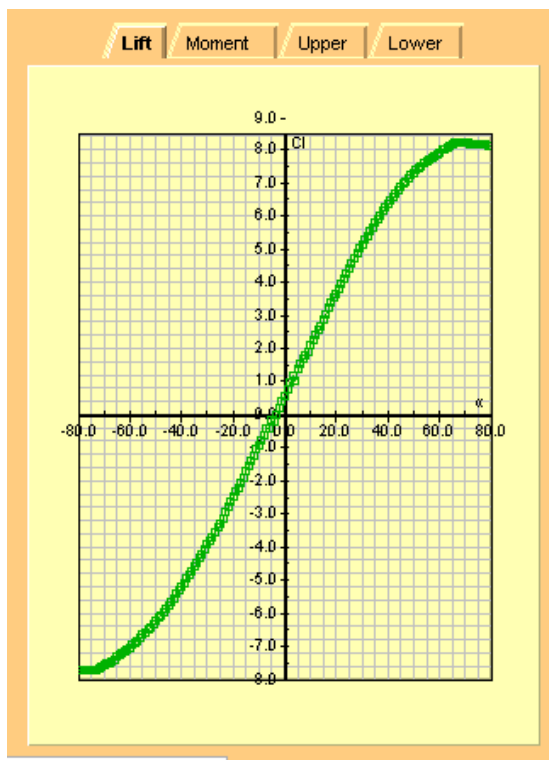
Gambar 21. Gambar 3 Pandangan Kontur Tekanan pada Rudal dengan FVM

Kita dapat melihat secara sekilas bahwa kontur yang dihasilkan melalui FVM dengan FEM cenderung mirip. Kontur tekanan yang sama secara integral akan menghasilkan gaya-gaya dan momen aerodinamika yang memiliki harga yang sama. Sehingga dapat dikatakan perlakuan pada metode diskretisasi FEM cukup tepat.

- **Validasi dengan perbandingan C_{LW} CFD-Theoretical Menggunakan Javafoil**

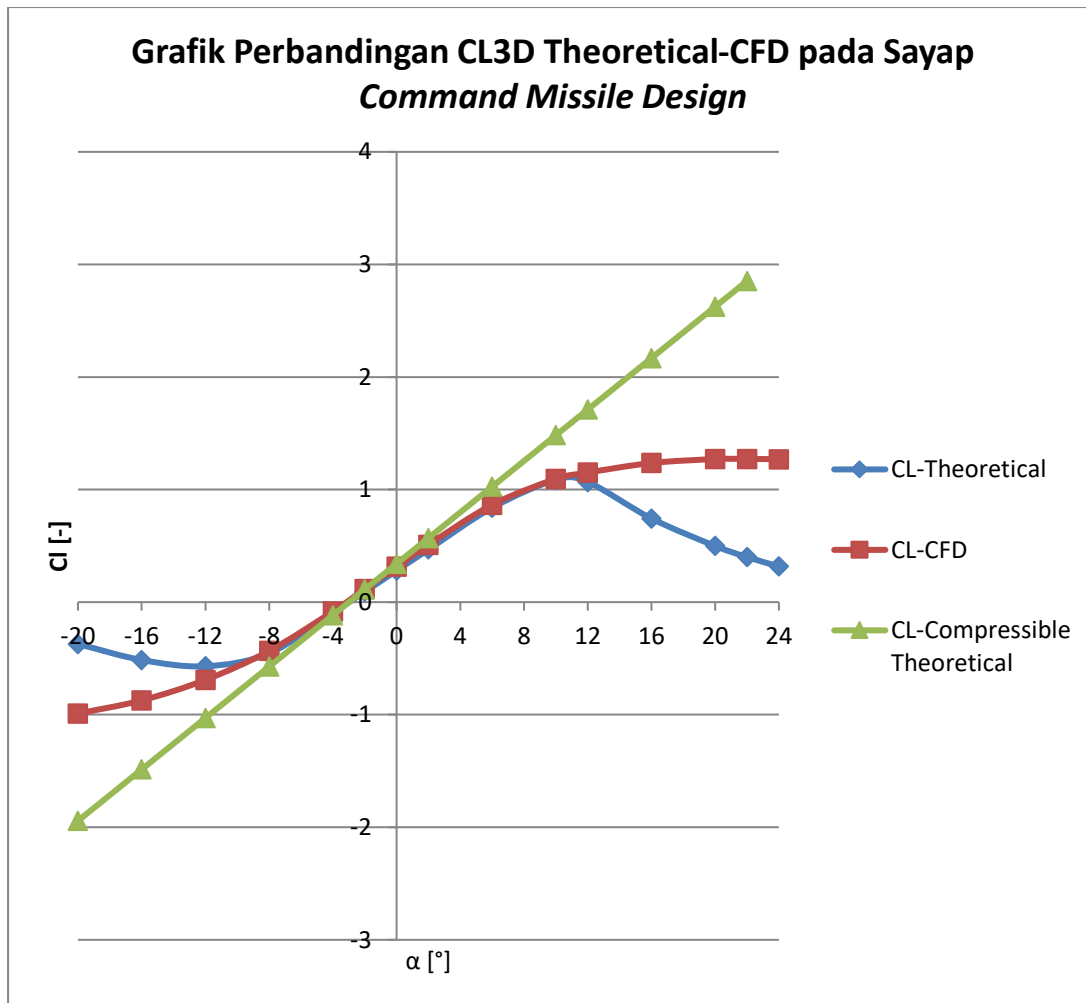
Javafoil adalah aplikasi yang dapat menghitung karakteristik aerodinamika dari suatu airfoil. Javafoil juga dapat menghitung karakteristik aerodinamika dari sayap, namun masih kurang akurat. Javafoil punya keakuratan yang cukup tinggi untuk penghitungan airfoil dua dimensi baik dengan ataupun tanpa efek kompresibel.

Input yang dimasukkan ke dalam Javafoil adalah geometri airfoil, Reynold Number, Mach number, dan properti fisik. Hasil yang didapat dari berupa karakteristik gaya-gaya aerodinamika dua dimensi. Untuk balidasi kali ini digunakan komponen koefisien gaya angkat untuk beberapa harga sudut serang. Harga-harga koefisien ini ditransformasikan ke dalam bentuk tiga dimensi menggunakan persamaan 3.9 - 3.11. Hasil yang didapatkan melalui javafoil adalah sebagai berikut.



Gambar 22. Hasil Grafik $Cl-\alpha$ yang didapatkan dari Javafoil.

Kemudian data yang didapatkan dari Javafoil dikonversi ke $C_{LW} - 3D$ dan dibandingkan dengan harga C_{LW} yang didapat dari CFD. Hasil yang didapatkann dapat dilihat dari grafik di bawah ini.

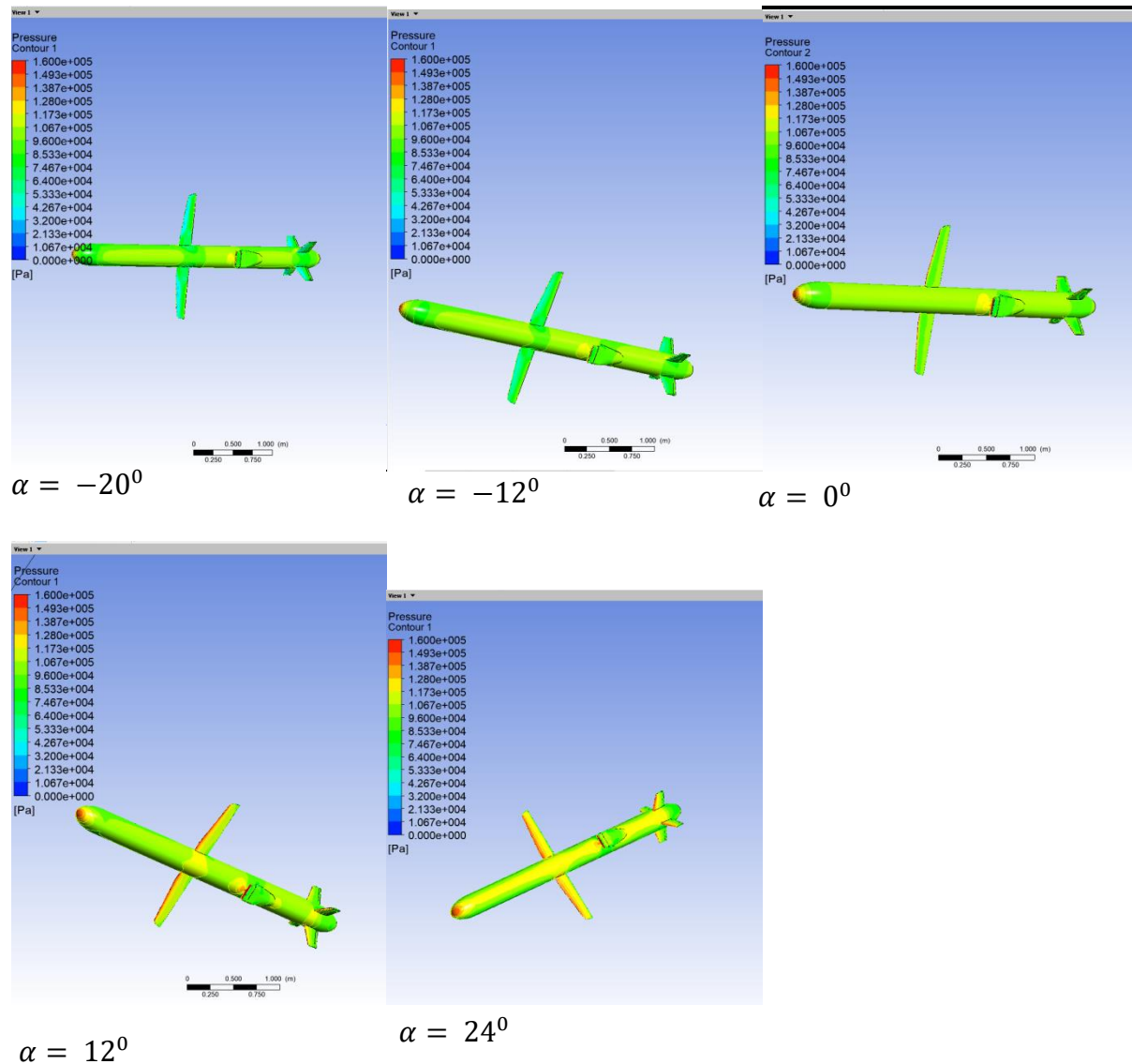


Gambar 23. Grafik Perbandingan CL3D Theoretical-CFD pada Sayap *Command Missile Design*

Dapat kita lihat bahwa hasil yang didapatkan dari CFD lebih dekat ke hasil tanpa efek kompresibel. Sementara hasil dari efek kompresibel hanya mendekati nilai koefisien gaya angkat pada sudut serang kecil. Hal ini wajar karena opsi pemodelan turbulen SST tidak menawarkan efek kompresibel. Pemilihan opsi SST didasarkan pada fenomena zona transonik.

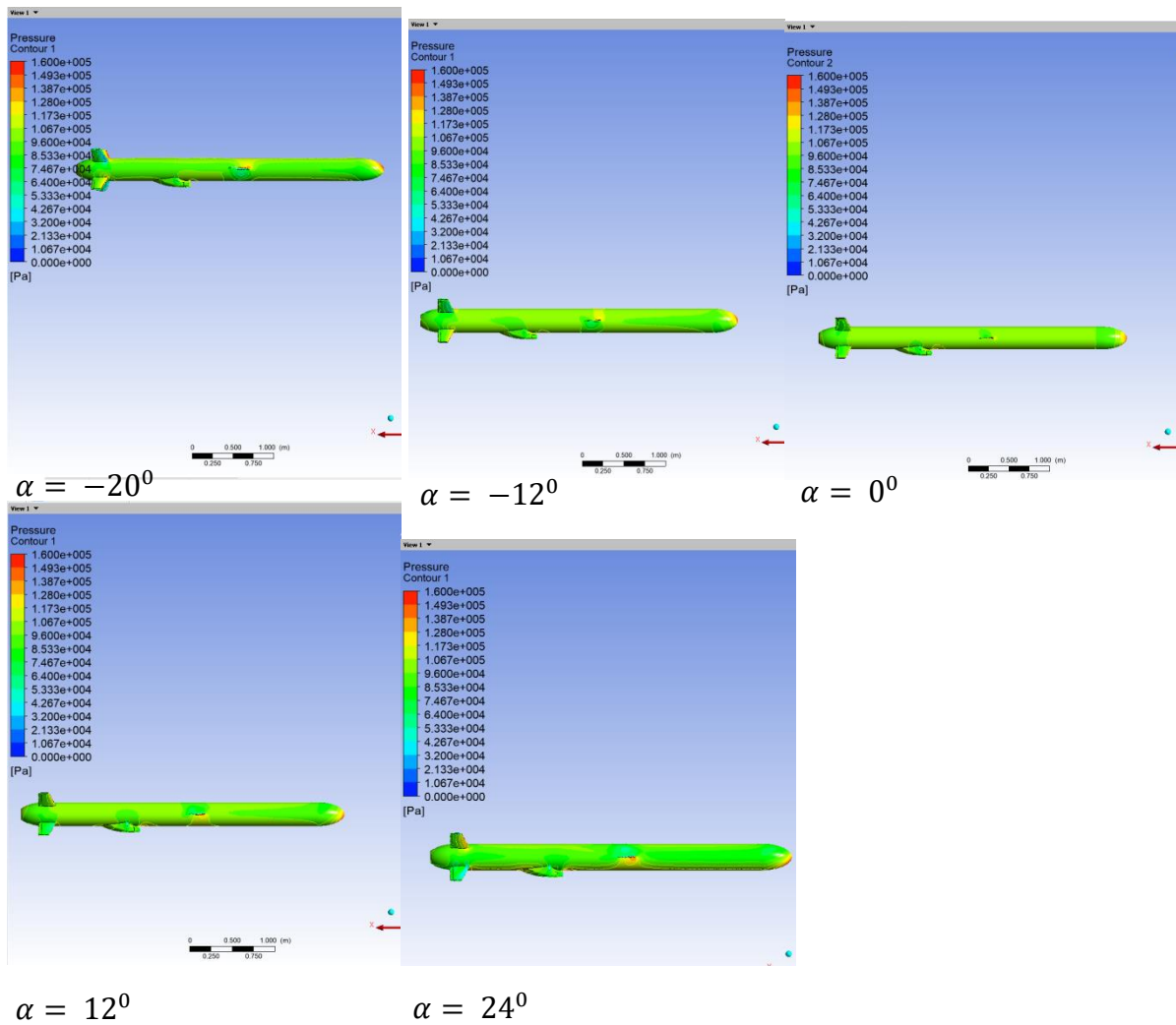
4.3.2. Kontur dan Grafik Tekanan

4.3.2.1. Kontur Tekanan pada Wall



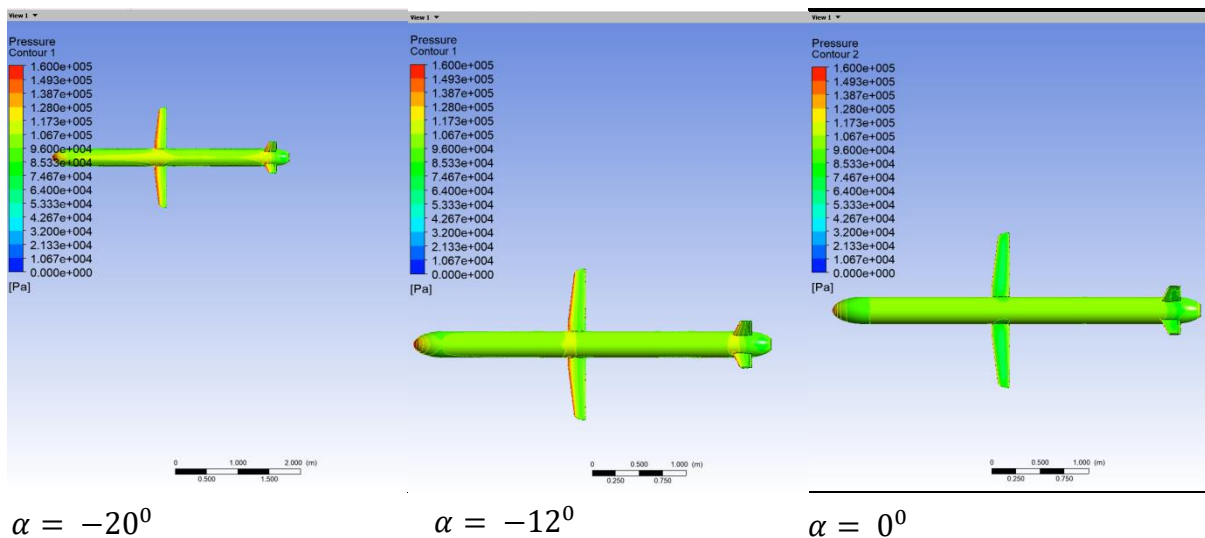
Gambar 24. Pandangan Bawah Kontur Tekanan pada Wall

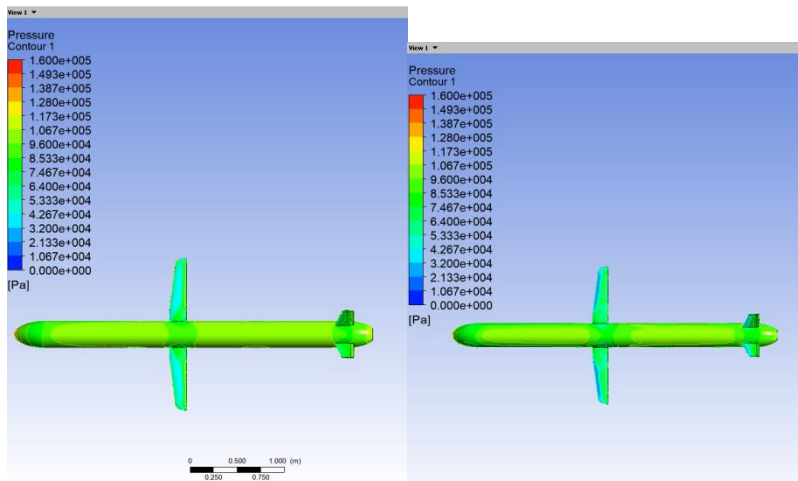
Dari kelima gambar di atas, kita dapat melihat bahwa penurunan sudut serang pada sumbu negatif akan menghasilkan tekanan minimum yang semakin rendah dan gradien tekanan terlihat semakin jelas pada daerah sayap. Terlihat juga ada kontur tekanan yang linier pada sesi konstan sayap. Hal ini disebabkan karena vector kecepatan yang searah dengan vector normal daerah *swept back* kurang dari vector kecepatan pada sesi konstan. Kemudian dengan peningkatan sudut serang pada sumbu positif akan menghasilkan peningkatan tekanan pada bagian sayap dan badan rudal.



Gambar 25. Pandangan Samping Kontur Tekanan pada *Wall*

Secara umum, Informasi yang dapat terlihat secara signifikan pada kelima gambar ini adalah tekanan maksimum pada bagian ujung depan badan rudal. Seiring dengan kenaikan sudut serang tekanan maksimum bergeser dari atas ke bawah sesuai arah aliran. Informasi lain yang dapat dilihat pada kelima gambar ini adalah lokasi tekanan maksimum dan minimum pada ekor rudal kendali.





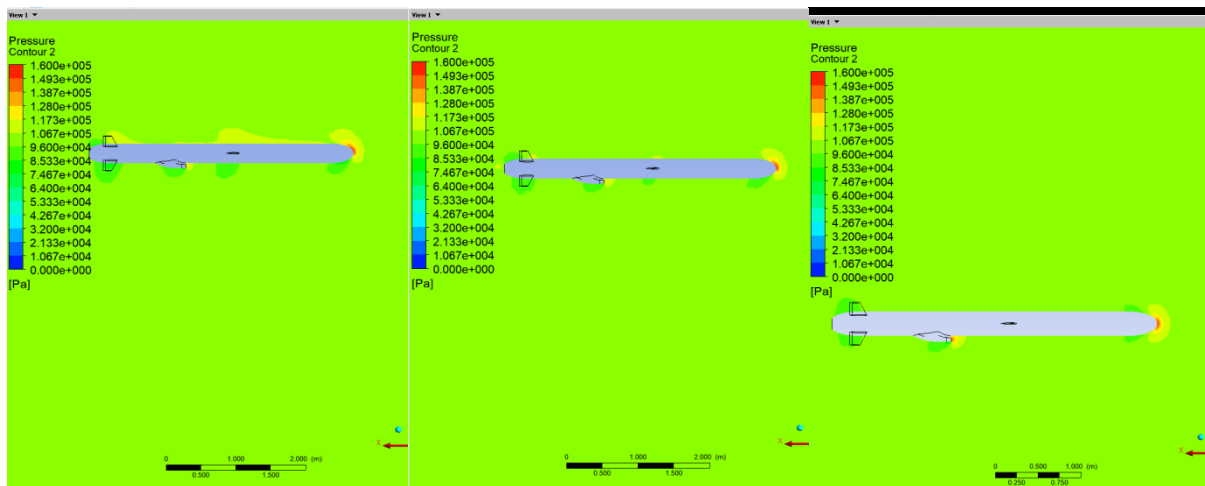
$$\alpha = 12^{\circ}$$

$$\alpha = 24^{\circ}$$

Gambar 26. Pandangan Atas Kontur Tekanan pada *Wall*

Dari kelima gambar di atas, kita dapat melihat bahwa penurunan sudut serang pada sumbu negatif akan meningkatkan tekanan statik seluruh komponen. Kemudian peningkatan sudut serang pada sumbu positif tidak terlalu signifikan terlihat efeknya pada permukaan badan rudal, sementara untuk permukaan sayap akan menurunkan tekanan static minimum dan menggeser posisinya ke arah *leading edge*.

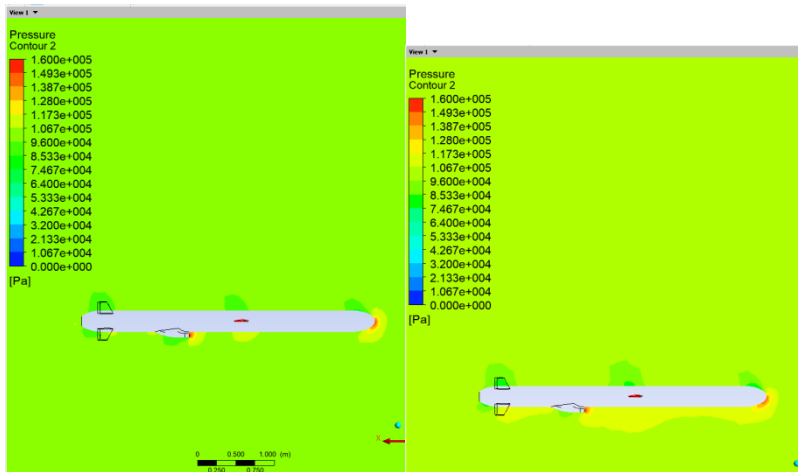
4.3.2.2. Kontur dan Grafik Tekanan di Sekitar *Wall*



$$\alpha = -20^{\circ}$$

$$\alpha = -12^{\circ}$$

$$\alpha = 0^{\circ}$$

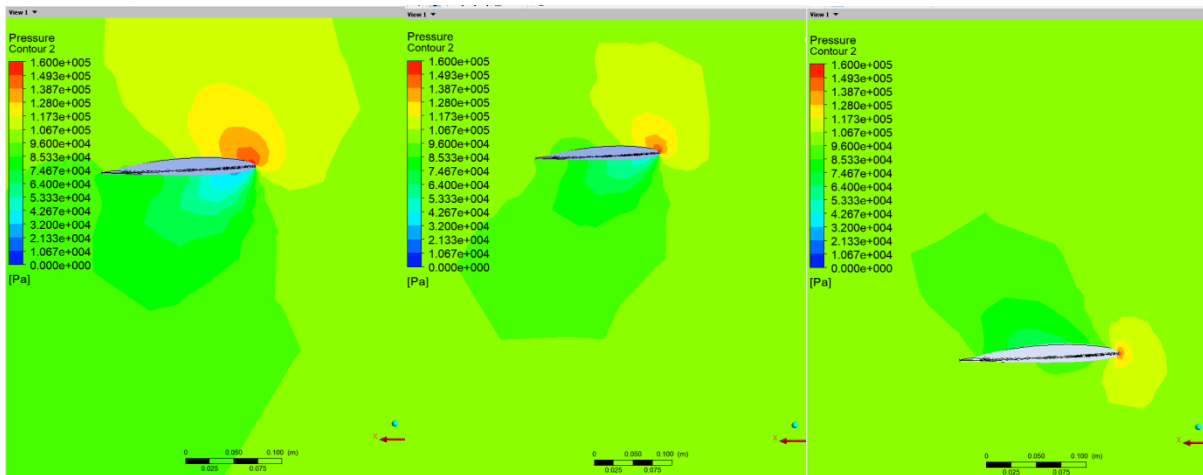


$$\alpha = 12^0$$

$$\alpha = 24^0$$

Gambar 27. Kontur Tekanan di Sekitar *Wall* bidang longitudinal $Y=0$ m

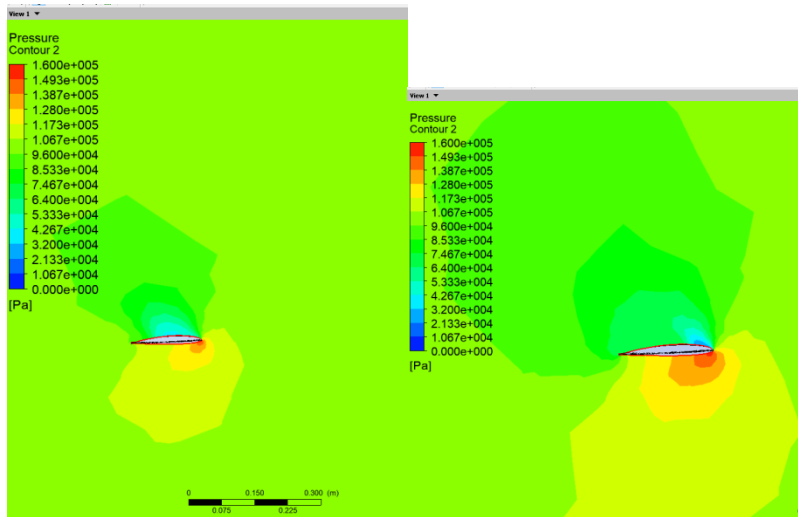
Kelima gambar di atas menunjukkan tekanan di sekitar rudal kendali. Kita dapat melihat bahwa seiring dengan kenaikan sudut serang tekanan maksimum bergeser dari atas ke bawah/ Pada sudut serang negatif, penurunan sudut serang memberikan kenaikan harga tekanan statik pada bagian atas badan rudal. Kemudian pada sudut serang positif, kenaikan sudut serang memberikan kenaikan harga tekanan statik pada bagian bawah rudal kendali. Kemudian dibandingkan dengan *inlet intake* pada sudut serang negatif, *inlet intake* pada sudut serang positif bernilai lebih tinggi. Terdapat juga penurunan tekanan pada daerah dekat ekor, ujung depan badan rudal, dan di sekitar sayap.



$$\alpha = -20^0$$

$$\alpha = -12^0$$

$$\alpha = 0^0$$

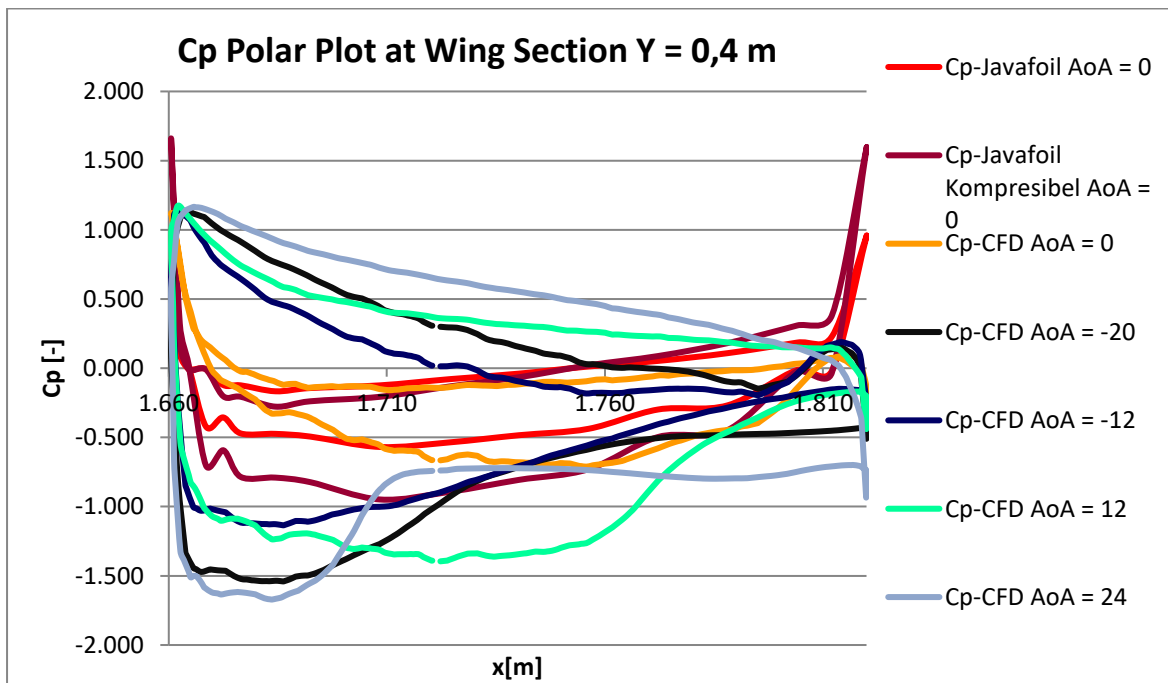


$\alpha = 12^\circ$

$\alpha = 24^\circ$

Gambar 28. Kontur Tekanan di Sekitar *Wall* bidang longitudinal $Y=0,4$ m

Dari kelima gambar di atas, kita dapat melihat bahwa penurunan sudut serang pada sumbu negatif akan meningkatkan tekanan statik serta sedikit menggeser posisi tekanan statik maksimum menjauhi *leading edge* pada permukaan atas penampang airfoil dan menurunkan besar tekanan static pada bagian bawah permukaan penampang airfoil. Sementara, untuk kenaikan sudut serang pada sumbu positif akan meningkatkan tekanan statik pada permukaan bawah dan menurunkan besar tekanan statik minimum pada bagian atas penampang airfoil serta menggeser posisi tekanan statik minimum ke arah *leading edge*. Kita juga dapat melihat posisi gradien tekanan yang bergeser ke arah *leading edge* pada bagian atas penampang airfoil.



Gambar 29. Cp Polar Plot at Wing Section $Y = 0,4$ m

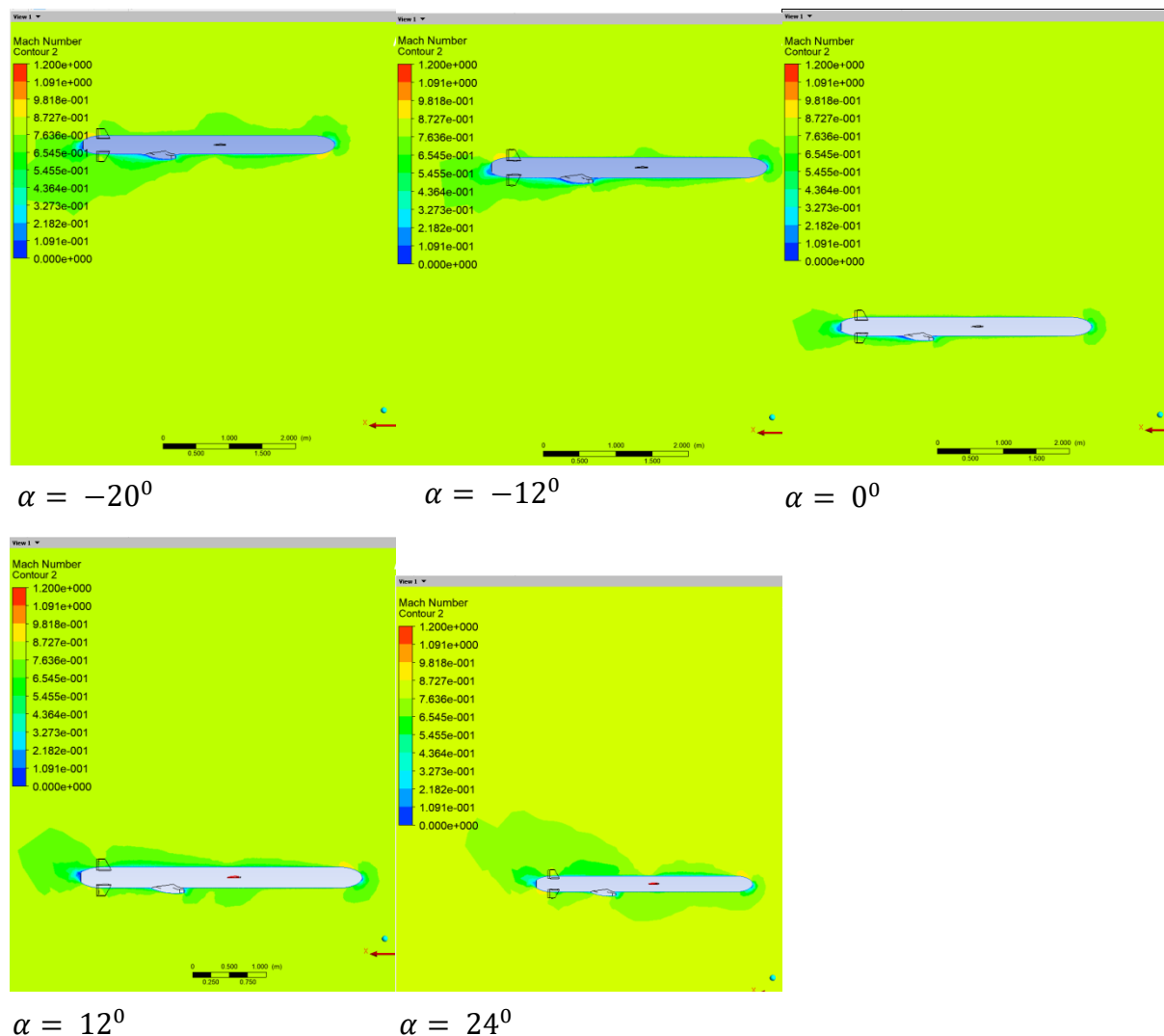
Keterangan: Bagian terputus adalah bagian atas penampang airfoil.

Terlihat pada perbandingan tekanan pada kondisi stasioner, harga-harga koefisien tekanan lebih mendekati pada harga tanpa efek kompresibilitas, sedangkan besar perbedaan tekanan lebih mendekati pada harga dengan efek kompresibilitas. Hal ini menandakan bahwa untuk sudut serang rendah, harga koefisien gaya (integral koefisien tekanan) mendekati dengan efek kompresibilitas serta mampu memodelkan adanya efek kompresibilitas. Namun, secara harga tidak menunjukkan adanya efek kompresibilitas.

Pada sudut serang negatif, penurunan sudut serang akan menurunkan harga tekanan minimum dan akan meningkatkan gradien tekanan sementara untuk tekanan minimum tetap sama pada bagian bawah penampang. Sementara untuk bagian atas penampang, penurunan sudut serang akan meningkatkan harga tekanan statik.

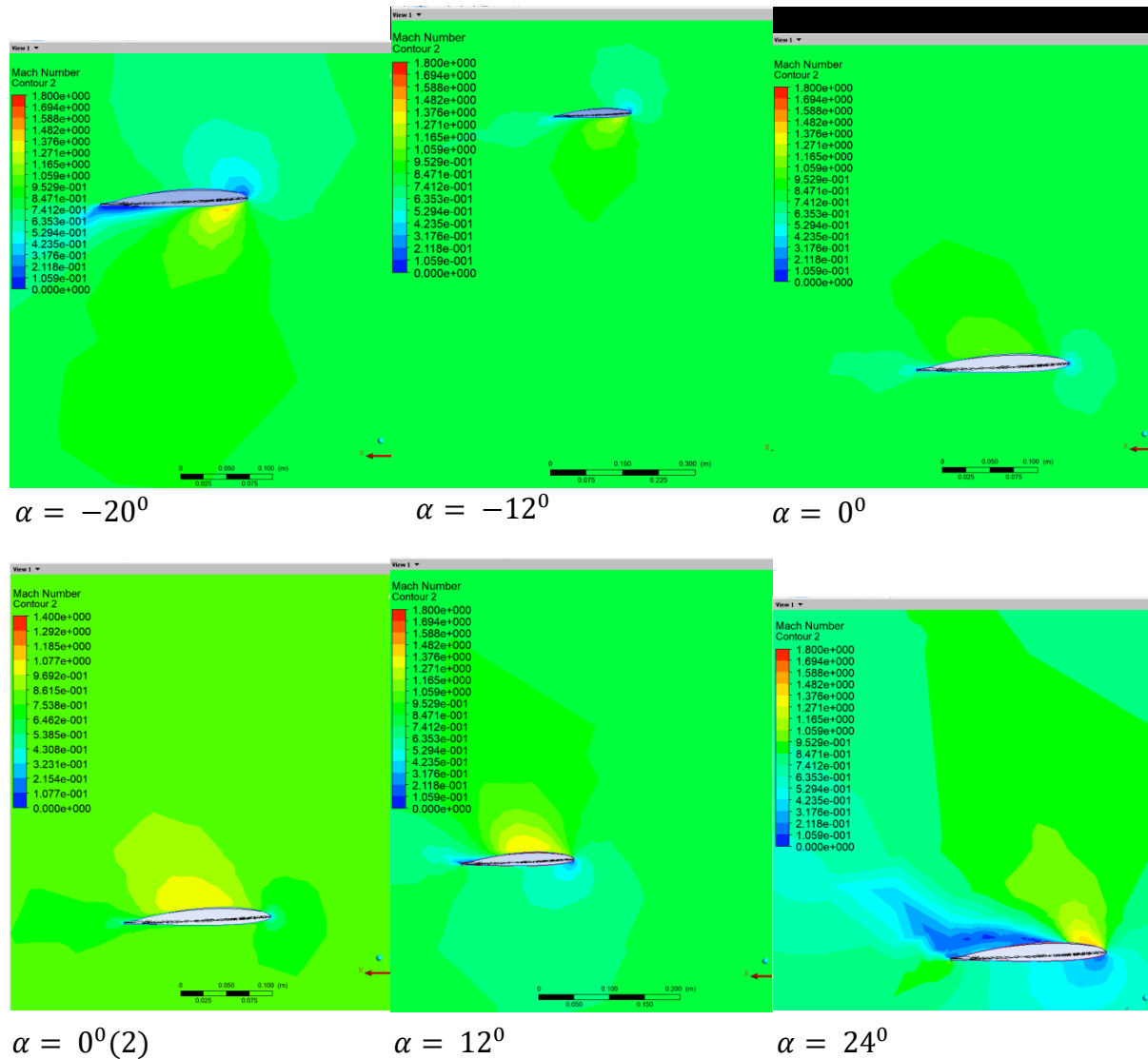
Pada sudut serang positif, kenaikan harga sudut serang akan menurunkan harga tekanan minimum serta menggeser posisinya ke arah *leading edge* dan akan meningkatkan gradien tekanan pada bagian atas penampang. Sementara untuk bagian bawah penampang, kenaikan sudut serang akan meningkatkan harga tekanan statik,

4.3.3. Kontur dan *Streamline* Bilangan Mach



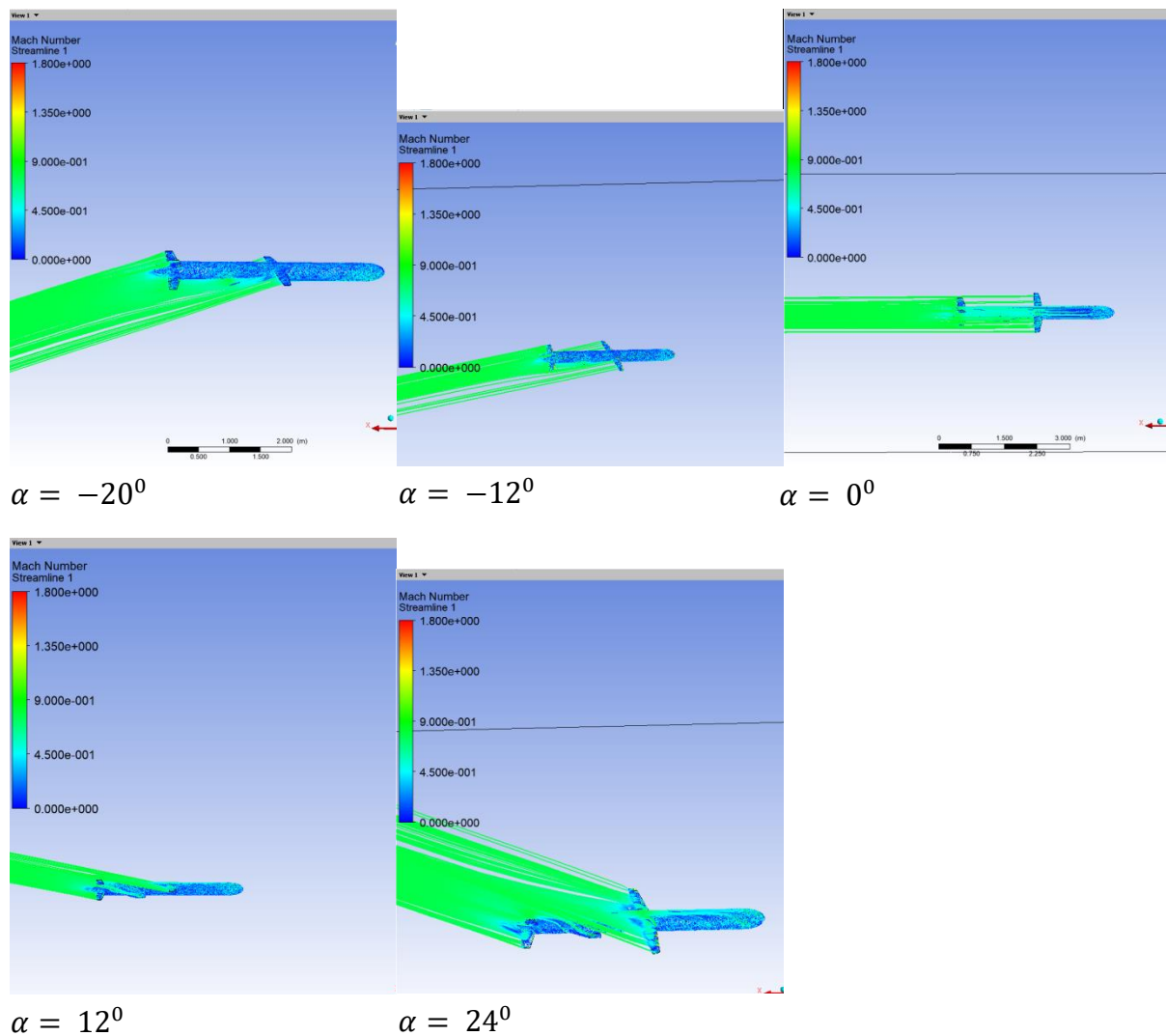
Gambar 30. Kontur Bilangan Mach di Sekitar *Wall* bidang longitudinal $Y=0$ m

Kelima gambar tersebut memberikan informasi penting mengenai daerah separasi aliran di bagian belakang badan rudal. Untuk penurunan sudut serang pada sumbu negatif, kita dapat melihat bahwa daerah separasi cenderung ke bagian bawah badan rudal serta daerah gradasi aliran menuju separasi semakin besar. Sementara untuk peningkatan sudut serang pada sumbu positif, alirandaerah separasi cenderung ke bagian atas badan rudal serta daerah gradasi aliran menuju separasi semakin besar. Terlihat juga peningkatan bilangan mach pada daerah yang berlawanan dengan daerah separasi.



Gambar 31. Kontur Bilangan Mach di Sekitar *Wall* bidang longitudinal Y=0,4 m

Dari keenam gambar di atas, kitadapat melihat secara keseluruhan yaitu adanya fenomena kantung transonik serta adanya daerah separasi yang cukup terlihat pada sudut serang tinggi. Pada sudut serang negatif, penurunan sudut serang menyebabkan besar kantung transonic sertadaerah separasi bertambah besar sementara titik separasi konstan pada penampang airfoil bagian bawah. Pada sudut serang positif, kenaikan sudut serang menggeser daerah bilangan mach maksimum serta titik separasi ke arah *leading edge* dan menambah besar ruang untuk daerah separasi dan kantung transonik.



Gambar 32. Kontur *Streamline* Bilangan Mach di Sekitar *Wall*

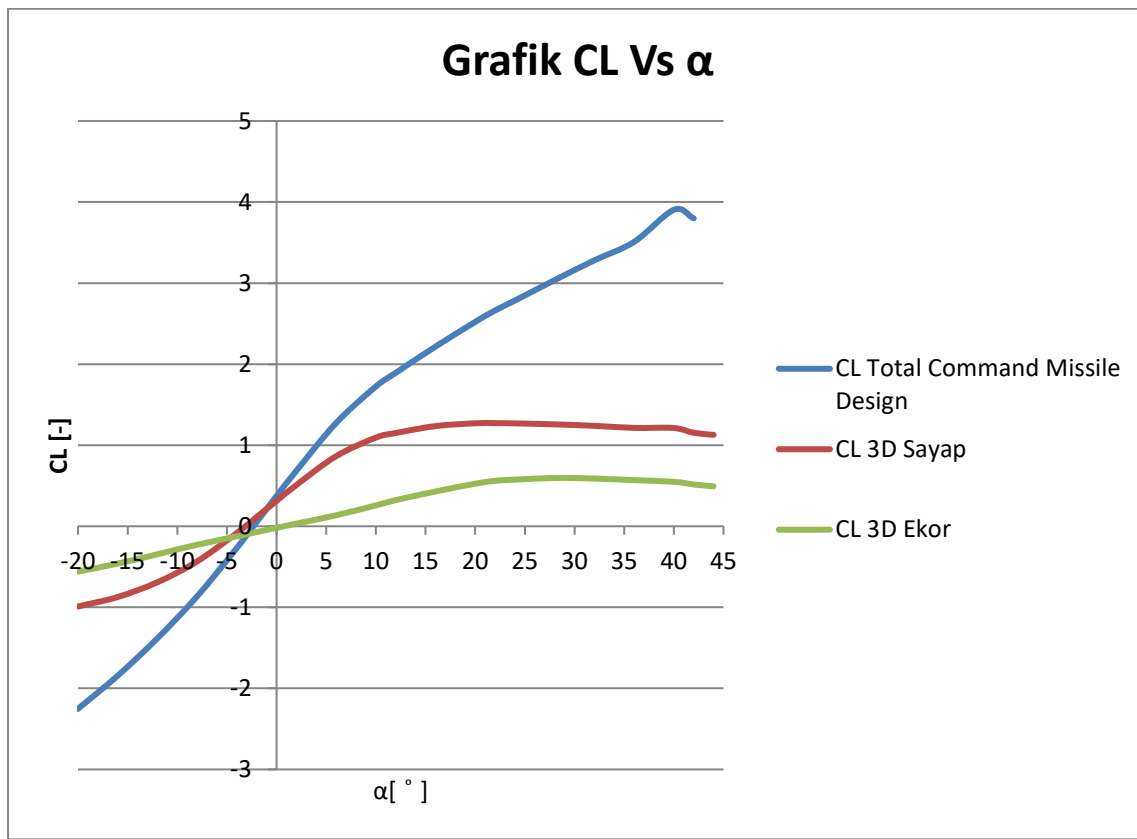
Secara keseluruhan kontur garis arus memberikan informasi apakah aliran yang dimodelkan sudah sesuai dengan input sudut serang melalui *cartesian velocity*. Selain itu, kontur garis arus juga memberikan daerah separasi yang tidak digambarkan melalui kontur bilangan mach di sekitar *wall*. Hal ini dikarenakan untuk menggambarkan kontur daerah separasi di sekitar *wall* akan membutuhkan banyak sekali bidang kontur. Secara umum pada gambar, aliran akan menuju ke tengah pada bagian ujung depan *missile body* kemudian meningkat sesuai arah aliran. Terlihat juga ada aliran yang lepas pada bagian antara sayap dan badan rudal, celah *inlet intake*, dan pada bagian belakang badan rudal.

4.3.4. Pengolahan Data Hasil Simulasi

4.3.4.1. Pengolahan Data dan Analisis Gaya-Gaya dan Efisiensi Aerodinamika

Pengolahan data simulasi terdiri dari menampilkan dan menganalisis koefisien gaya-gaya dan momen aerodinamik, efisiensi aerodinamika serta analisis sederhana kestabilan longitudinal. Untuk Perhitungan gaya-gaya aerodinamika dapat memakai persamaan 3.9 untuk mengubah gaya dalam TAK benda menjadi TAK angin. Kemudian gaya-gaya yang didapatkan diubah menjadi koefisien tak berdimensi menggunakan persamaan 3.1. Luas

referensi yang digunakan untuk koefisien gaya pada sayap, ekor, dan misil keseluruhan berturut-turut yaitu luas sayap, ekor, dan sayap. Hasil yang didapatkan sebagai berikut.



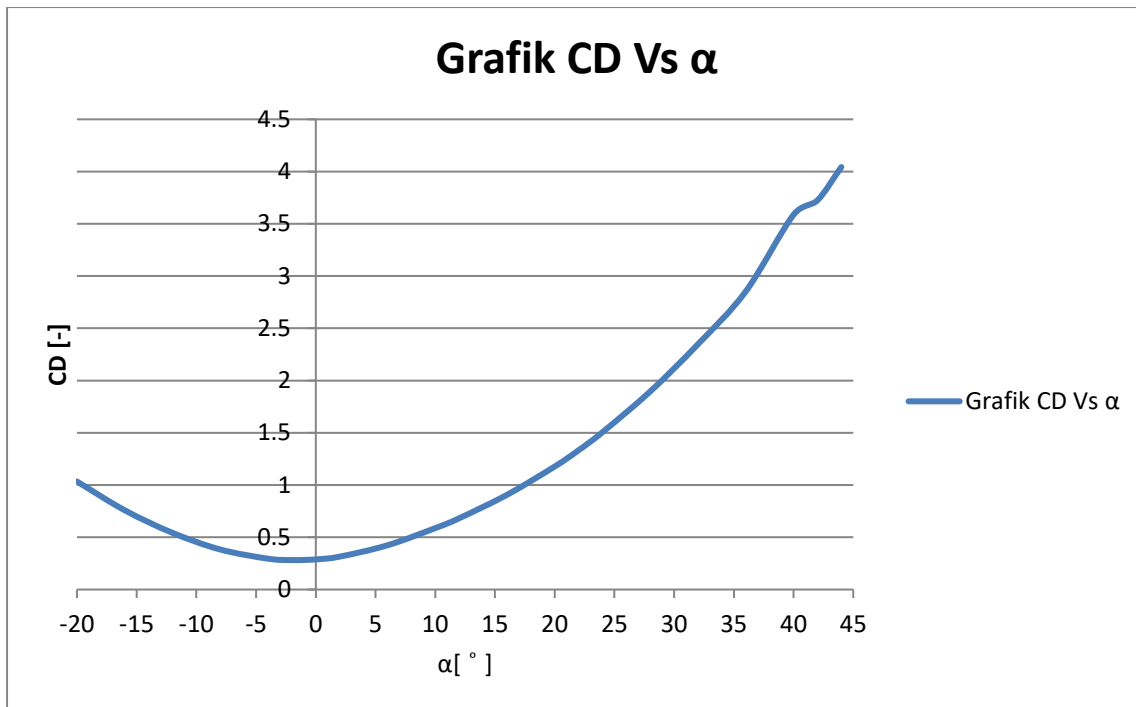
Gambar 33. Grafik C_L Vs α

%Lift			
$\alpha [^\circ]$	Wing[%]	Fuselage[%]	Tail[%]
-20	43.9368	39.5449873	16.518
-16	47.3238	36.0709325	16.605
-12	49.9757	33.3988757	16.625
-8	50.1568	32.3131868	17.53
-4	30.938	38.1556515	30.906
-2	211.183	-24.1120226	-87.07
0	84.168	19.1959353	-3.364
2	74.2725	22.5135575	3.2139
6	67.8575	25.0662067	7.0763
10	63.4637	26.6129327	9.9234
12	60.7757	27.8814939	11.343
16	55.7642	31.3656136	12.87
20	50.3938	35.7544147	13.852
22	47.7843	38.1913041	14.024
24	45.5741	40.6977178	13.728
28	41.3975	45.5545633	13.048
32	37.7609	50.3060945	11.933
36	34.5912	54.6214418	10.787
40	31.0472	59.6101432	9.3427
42	30.3685	60.5934588	9.038

Tabel 5. Persentase Gaya Angkat per Komponen Rudal Kendali

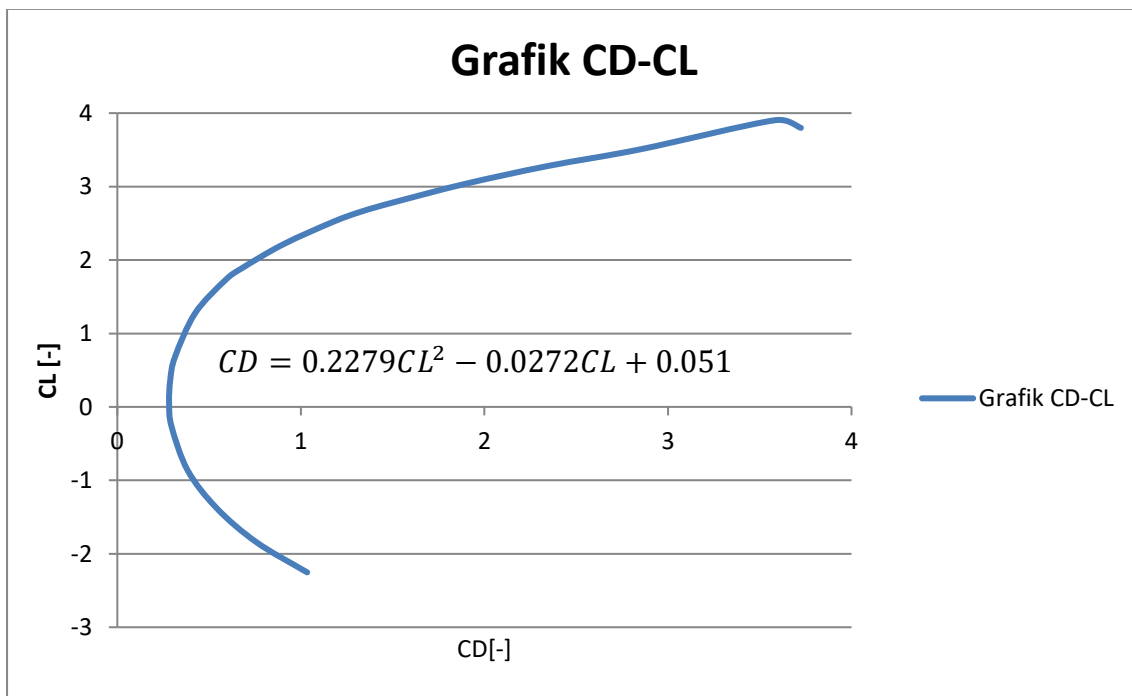
Secara umum dapat kita lihat dari grafik 33, tabel 5 serta tabel penjelas 9-11 bahwa sayap akan stall pada sudut serang antara 22 – 24 derajat, ekor akan stall pada sudut serang antara 28 – 32 derajat, dan secara keseluruhan stall pada sudut serang antara 40 – 42 derajat. Dari grafik 33 dan tabel 5 juga dapat dilihat bahwa secara keseluruhan ketika sayap dan ekor sudah stall, namun secara keseluruhan rudal masih belum stall. Hal ini dapat dikarenakan aliran yang melewati bagian atas rudal masih belum lepas sepenuhnya seperti yang terlihat pada kontur bilangan mach dan meningkatnya tekanan pada bagian bawah permukaan badan rudal seperti yang terlihat pada kontur tekanan. Terlihat pula dari tabel 5 bahwa badan rudal mulai mengambil alih tugas sayap sebagai penyokong utama gaya angkat. Kemudian didapat juga harga-harga turunan kestabilan dan titik-titik penting aerodinamika sebagai berikut:

- $C_{L\alpha} = 0,1376 \text{ per degree}$
- $C_{L,\alpha=0^\circ}$ atau $C_{L_s} = 0,3732$
- $C_{L_{max}} = 3,906$ pada $\alpha = 40^\circ$



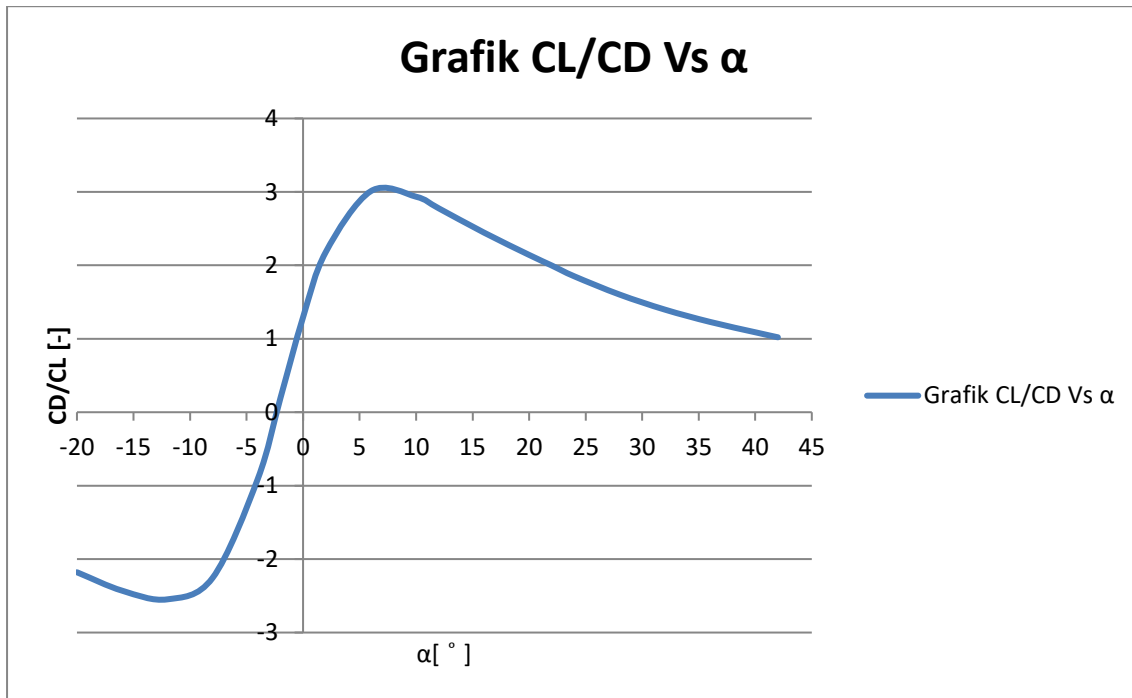
Gambar 34. Grafik C_D Vs α

Terlihat dari grafik, Kurva yang didapat sesuai dengan hukum aerodinamik di mana harga *drag curve slope* meningkat dari sudut serang rendah ke sudut serang tinggi. Secara besar harga menurut hasil-hasil yang didapat sebelumnya tidak mencerminkan adanya efek kompresibilitas. Sehingga perlu ada koreksi dengan prediksi. Prediksi dengan efek kompresibilitas yang dapat diberikan yaitu kurva C_D Vs α akan memberikan persamaan garis yang lebih cekung dari kurva yang terlihat pada grafik.



Gambar 35. Grafik $C_D - C_L$ Desain Rudal Kendali

Grafik polar hambat yang dihasilkan sesuai dengan fenomena-fenomena umum aerodinamik yaitu membentuk kurva kuadratik. Kemudian dengan regresi kuadratik pada excel didapatkan persamaan polar hambat untuk analisis performa yaitu $CD = 0.2279CL^2 - 0.0272CL + 0.051$. Selain itu, didapatkan koefisien $C_{D_{min}}$ sebesar 0,282105. Terdapat perbedaan antara persamaan dengan harga $C_{D_{min}}$ dikarenakan proses regresi dan harga $C_{D_{min}}$ tidak terjadi pada $C_L = 0$

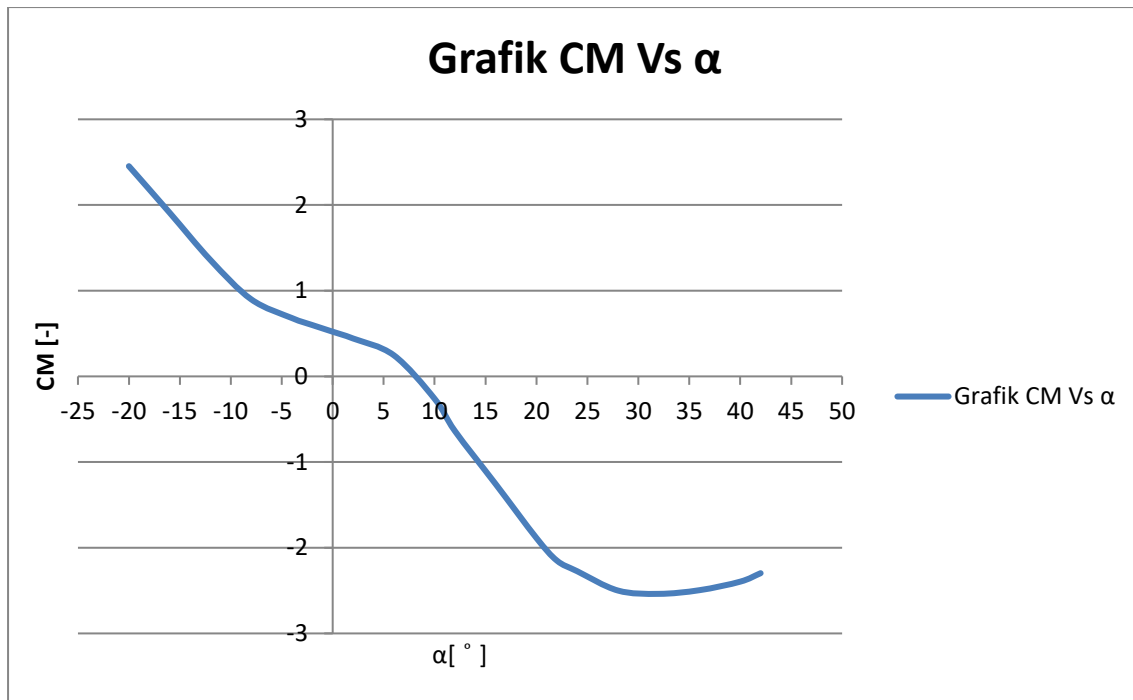


Gambar 36. Grafik Efisiensi Aerodinamika (C_L/C_D) Vs α

Kesimpulan dari grafik efisiensi aerodinamika yaitu saat terbang konstan sebaiknya terbang pada sudut serang 6° pada saat terbang konstan menanjak dan terbang pada sudut serang -12° pada saat terbang konstan menurun untuk mencapai jarak terbang yang jauh dan menghemat bahan bakar.

4.3.4.2. Pengolahan Data dan Analisis Momen Aerodinamika dan Keestabilan Longitudinal

Momen pitch dapat dicari dengan persamaan 3.13 di mana M_{ac} didapat dari momen pada sumbu Y TAK benda yang digeser ke *wing aerodynamic center*, x_{acW} sebesar 1,6775 m dan *tail aerodynamic center*, x_{acH} sebesar 3,419 m dari *missile nose*. Besar momen pitch kemudian diubah ke koefisien momen pitch menggunakan persamaan 3.14. Hasil yang didapatkan adalah sebagai berikut.



Gambar 37. Grafik C_M Vs α

Dari grafik yang didapatkan kemudian dengan menggunakan persamaan 3.16 dan 3.17, kita mendapatkan letak *center of pressure* seperti yang tertera pada tabel di bawah ini.

$\alpha [^\circ]$	CM[-]	CL[-]	Not Change AoA	Change AoA
			Xcp [m]	Xcp [m]
-20	2.4532	-2.2529	1.9623	2.0745
-16	1.9101	-1.8442	1.9617	
-12	1.3585	-1.3822	1.9602	
-8	0.8998	-0.8648	1.9559	
-4	0.6808	-0.2676	1.9336	1.9821
-2	0.5988	0.0545	2.1167	
0	0.5215	0.3732	1.9875	
2	0.4423	0.6861	1.9774	
6	0.2464	1.2749	1.9714	2.0787
10	-0.2609	1.7244	1.9695	
12	-0.6384	1.8934	1.9694	
16	-1.2573	2.2163	1.9685	
20	-1.8864	2.5212	1.9673	2.2211
22	-2.1493	2.6623	1.9670	
24	-2.2740	2.7853	1.9671	
28	-2.4995	3.0371	1.9676	
32	-2.5381	3.2811	1.9674	0.4041
36	-2.4951	3.5087	1.9670	
40	-2.3956	3.9046	1.9648	
42	-2.2968	3.7992	1.9663	3.9539

Tabel 6. Proses Perhitungan *Center of Pressure*

Dari gambar dan grafik yang didapatkan kita dapat melihat bahwa walaupun rudal kendali dapat terbang sampai sudut serang 40° , namun secara kestabilan hanya bisa sampai sudut serang 28° . Hal ini dikarenakan di atas sudut serang 28° , ekor dari rudal kendali sudah stall. Apabila terbang di atas sudut serang 28° , rudal dapat dikatakan tidak stabil statis dan sulit dikendalikan sehingga tidak bisa lagi disebut sebagai rudal kendali. Hal yang dapat dilakukan untuk menambah range terbang dari rudal adalah dengan menambah volume ekor melalui persamaan 3.15.

Kemudian kita dapatkan juga untuk terbang dengan *relax stability*, yaitu kemudahan untuk bermanuver dapat dilakukan pada sudut serang konstan -4° dan pada range $-4^\circ - 6^\circ$ saat sedang mengubah sudut serang. Hal ini dilakukan karena kemampuan maneuver rudal sangat penting saat ada serang berlangsung.

BAB V

PENUTUP

5.1. Kesimpulan

- Pemodelan dengan FEM sudah cukup tepat di mana fenomena transonik dapat terlihat dan asumsi-asumsi pada *solver set up* sudah cukup terpenuhi.
- Pemodelan turbulensi perlu dikembangkan lagi sehingga parameter yang dihasilkan dapat memenuhi hukum-hukum fisis yang berlaku pada kecepatan tinggi yaitu dengan adanya efek kompresibilitas.
- Secara umum fenomena yang terjadi pada zona transonik yaitu adanya bilangan mach local yang sudah mencapai supersonik, adanya gradien tekanan pada sudut serang tinggi serta adanya pergeseran lokasi tekanan minimum serta titik separasi dengan penjelasan lebih lengkap pada bagian analisis
- Beberapa kesimpulan terkait koefisien dan turunan kestabilan gaya aerodinamika:
 - Sayap sudah stall pada sudut serang 22 – 24 derajat, ekor stall pada sudut serang antara 28 – 32 derajat, dan secara keseluruhan stall pada sudut serang antara 40 – 42 derajat.
 - *Lift Curve Slope* ($C_{L\alpha}$) secara umum sebesar 0,1376 per degree besaran ini berubah ketika syap dan ekor stall.
 - $C_{L,\alpha=0^\circ}$ atau $C_{L_s} = 0,3732$
 - $C_{L_{max}} = 3,906$ pada $\alpha = 40^\circ$
 - Persamaan polar hambat yang didapat adalah $CD = 0.2279CL^2 - 0.0272CL + 0.051$ dengan jenis polar hambat kuadratik dan besar $C_{D_{min}}$ sebesar 0,282105
 - Untuk menghemat bahan bakar dan memperpanjang jarak terbang (Efisiensi aerodinamika tinggi), terbang menanjak dilakukan pada sudut serang 6° dan terbang menurun dilakukan pada sudut serang -12°
- Berikut beberapa kesimpulan terkait koefisien dan turunan kestabilan momen aerodinamika:
 - Walaupun dapat terbang hingga sudut serang 40° , rudal kendali tidak stabil statik longitudinal di atas sudut serang 28° .
 - Rudal dapat terbang dengan kemampuan bermanuver tinggi pada sudut serang konstan -4°
 - Rudal dapat terbang dengan kemampuan bermanuver tinggi dengan mengubah sudut serang pada rentang sudut serang $-4^\circ - 6^\circ$
- Secara umum rudal kendali terbang pada rentang sudut serang $-20^\circ - 28^\circ$
- Prediksi dengan efek kompresibilitas, harga $C_{L\alpha}$ akan lebih besar dan kurva C_D Vs α akan lebih cekung

5.2. Saran

Beberapa saran yang didapatkan penulis dari presentasi final di BBTA3 yaitu mengenai pemakaian iterasi gaya pada fase *solver run*. Kemudian pada pemodelan turbulensi harus dicari referensi lebih mengenai apakah pemodelan turbulensi SST sudah cukup baik untuk memodelkan pada zona transonik atau ada pemodelan turbulensi lain yang dapat memodelkannya.

Saran yang terpenting yaitu pada proses *meshing* menggunakan FEM mendapatkan hasil yang akurat parameter yang perlu diperhatikan antara lain tipe *mesh*, ukuran *mesh*, dan *inflation layer* (untuk menangkap *boundary layer*). Selain itu, Batasan maksimal jumlah *mesh* harus dicari serta dilakukan juga proses iterasi jumlah *mesh*.

LAMPIRAN

1. Logbook Pengerjaan

No	Hari/Tanggal Pelaksanaan	Kegiatan
1	Senin, 3 Juli 2018	Kunjungan Laboratorium
2	Senin, 3 Juli 2018 – Kamis, 6 Juli 2018	Edit Geometri
3	Senin, 3 Juli 2018 – Jumat, 7 Juli 2018	Mencari Referensi
4	Jumat, 7 Juli 2018 – Kamis, 12 Juli 2018	Meshing Process: ANSYS Meshing
5	Senin, 9 Juli 2018 – Selasa, 10 Juli 2018	Meshing Process: ICEM(Gagal)
6	Rabu, 11 Juli 2018 – Kamis, 26 Juli 2018	Running Solver: CFX
7	Rabu, 11 Juli 2018 – Jumat, 27 Juli 2018	Data Capture and Procssing
8	Jumat, 13 Juli 2018 – Jumat 20 Juli 2018	Meshing Process: Improve Mesh
9	Senin, 16 Juli 2018	Presentasi Progress KP
10	Senin, 30 Juli 2018	Presentasi Final KP

Tabel 7. Logbook Pengerjaan

2. Kendala-kendala dan Solusi

➤ Kendala 1, Intake

Kita akan meninjau eksternal flow jadi kita harus menutup intake.

Kendala:

- Surface bagian luar yang langsung terhubung ke bagian dalam. (1)
- Surface bagian dalam yang tidak dapat disentuh dari luar. (2)

Solusi :

- Hal ini dapat diatasi dengan menu split sehingga surface dapat terpisah dan dapat dihapus.(1)
- Solusinya dengan menghapus terlebih dahulu surface luar yang dapat difill dengan mudah. (2)

➤ Kendala 2, Wing not Attached to Body

Solusi:

Melakukan operasi Surface from the Faces (Root Airfoil)-> Extrude -> Boolean(Unite) with Wing Geometry -> Suppress Surface -> Surface from the Faces(All Surface from Wing) -> Suppress -> Fill -> Boolean(Unite) with body

➤ Failed Mesh In FVM (CFD-Domain) Method

Solusi:

Menggunakan metode FEM. Pada ANSYS Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan domain mechanical dan melakukan operasi seperti pada Bagian Pre-Processing -> Meshing Process

3. Tabel Penjelas

Mesh Quality 0,6								
i	$\alpha [^\circ]$	Fx [N]	Fz [N]	L[N]	D[N]	CL[-]	CD[-]	CL/CD[-]
130	-10	2163	-11140	-10595.2	4064.58	-1.17759	0.45175	-2.6067
128	-8	2249	-8712	-8314.22	3439.589	-0.92408	0.38229	-2.41721
127	-6	2352	-5737	-5459.72	2938.795	-0.60682	0.32663	-1.85781
137	-4	2446	-2661	-2483.89	2625.664	-0.27607	0.29183	-0.94601
132	-2	2521	452.9	540.6057	2503.658	0.06009	0.27827	0.21593
133	0	2566	3578	3578	2566	0.39767	0.2852	1.39439
133	2	2567	6667	6573.352	2798.111	0.73059	0.31099	2.34921
145	4	2538	9652	9451.446	3205.107	1.05047	0.35623	2.94887
85	6	2511	12470	12139.22	3800.714	1.3492	0.42243	3.19393
60	8	2473	15140	14648.48	4556.014	1.62809	0.50637	3.2152
59	10	2407	17650	16963.89	5435.323	1.88544	0.6041	3.12104
70	12	2308	19940	19024.4	6403.324	2.11445	0.71169	2.97102
108	14	2177	20980	19830.14	7187.855	2.204	0.79889	2.75884
106	16	2157	22360	20899.26	8236.693	2.32283	0.91546	2.53734
84	18	2096	24190	22358.36	9468.536	2.485	1.05237	2.36133
77	20	2017	26020	23760.95	10794.72	2.64089	1.19977	2.20116

Tabel 8. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika tanpa *Inflation Layer*.

Sayap Mesh Quality 0,6 Inflation Detail								
i	$\alpha [^\circ]$	Fx [N]	Fz [N]	L[N]	D[N]	CL[-]	CD[-]	CL/CD[-]
64	-20	214.4	-9556	-8906.27	3469.818	-0.98987	0.38565	-2.56678
75	-16	278.5	-8249	-7852.29	2541.3721	-0.87273	0.28246	-3.08978
100	-12	359.1	-6430	-6214.93	1688.1458	-0.69075	0.18763	-3.68151
100	-8	446.7	-4004	-3902.47	999.54617	-0.43373	0.11109	-3.90424
81	-4	578.3	-787.2	-744.92	631.83212	-0.08279	0.07022	-1.17898
100	-2	644.8	1013.4	1035.286	609.05005	0.115065	0.06769	1.69984
100	0	692.6	2826.1	2826.1	692.6	0.314103	0.07698	4.08042
100	2	717.2	4612.9	4585.06	877.76098	0.5096	0.09756	5.22359
99	6	698.3	7900.2	7783.929	1520.2804	0.865133	0.16897	5.12006
100	10	627	10109	9846.541	2372.9036	1.094379	0.26373	4.14957
100	12	608.4	10714	10353.38	2822.6806	1.150711	0.31372	3.66792
100	16	558	11728	11119.86	3769.0974	1.2359	0.41891	2.95027
100	20	511	12351	11431.37	4704.4643	1.270523	0.52287	2.4299
100	22	502.3	12548	11446.14	5166.2787	1.272164	0.5742	2.21555
100	24	512.8	12730	11420.87	5646.2053	1.269355	0.62754	2.02275
100	28	571.9	13116	11312.25	6662.5467	1.257283	0.7405	1.69789
100	32	646.7	13549	11147.5	7728.3173	1.238972	0.85895	1.44242
85	36	678.3	13991	10920.26	8772.4597	1.213716	0.975	1.24483
80	40	702.9	14828	10907.12	10069.669	1.212256	1.11918	1.08317
80	42	685.5	14586	10380.82	10269.365	1.153761	1.14137	1.01085

Tabel 9. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika pada Sayap *Improve Mesh*

Ekor Mesh Quality 0,6 Inflation Detail								
i	α [°]	Fx [N]	Fz [N]	L[N]	D[N]	CL[-]	CD[-]	CL/CD[-]
64	-20	175.5	-3627.1	-3348.3	1405.4	-0.56	0.235	-2.3824
75	-16	221.8	-2929.9	-2755.3	1020.8	-0.46	0.171	-2.6991
100	-12	262.5	-2169.5	-2067.5	707.81	-0.346	0.118	-2.921
100	-8	292.2	-1418.4	-1363.9	486.73	-0.228	0.081	-2.8022
81	-4	313.6	-767.9	-744.16	366.35	-0.124	0.061	-2.0313
100	-2	317.3	-438.19	-426.85	332.36	-0.071	0.056	-1.2843
100	0	316.1	-112.95	-112.95	316.05	-0.019	0.053	-0.3574
100	2	306.8	209.24	198.4	313.95	0.033	0.052	0.63197
99	6	286.5	846.31	811.72	373.42	0.136	0.062	2.17373
100	10	264.3	1610	1539.6	539.88	0.257	0.09	2.85183
100	12	241.5	2026.8	1932.3	657.63	0.323	0.11	2.93828
100	16	198.3	2726.7	2566.4	942.19	0.429	0.157	2.72389
100	20	161.3	3402.5	3142.2	1315.2	0.525	0.22	2.38902
100	22	150.5	3684	3359.4	1519.6	0.561	0.254	2.21069
100	24	158	3836.2	3440.3	1704.6	0.575	0.285	2.01821
100	28	189.3	4138.8	3565.5	2110.2	0.596	0.353	1.68964
100	32	218.8	4290.7	3522.8	2459.3	0.589	0.411	1.43246
85	36	226.5	4374	3405.5	2754.2	0.569	0.46	1.23648
80	40	215.9	4465.7	3282.2	3035.9	0.548	0.507	1.08112
80	42	206.9	4343.6	3089.5	3060.2	0.516	0.511	1.00956

Tabel 10. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika pada Ekor *Improve Mesh*

Total Mesh Quality 0,6 Inflation Detail										
i	α [°]	Fx [N]	Fz [N]	L[N]	D[N]	CL[-]	CD[-]	CL/CD[-]	Mac[Nm]	CM[-]
64	-20	1808.83	-22229.9	-20271	9302.8	-2.25	1.034	-2.179	604.69	2.4532
75	-16	1990.04	-17832	-16593	6828.1	-1.84	0.759	-2.4301	484.458	1.9101
100	-12	2188.98	-13179	-12436	4881.2	-1.38	0.543	-2.5477	344.937	1.3585
100	-8	2333.07	-8184.9	-7780.5	3449.5	-0.86	0.383	-2.2556	181.9846	0.8998
81	-4	2484.28	-2587.38	-2407.8	2658.7	-0.27	0.295	-0.9056	2.5732	0.6808
100	-2	2553.77	401.35	490.231	2538.2	0.054	0.282	0.19314	-90.3164	0.5988
100	0	2596.65	3357.69	3357.69	2596.7	0.373	0.289	1.29309	-184.7343	0.5215
100	2	2616.94	6268.44	6173.29	2834.1	0.686	0.315	2.17821	-277.339	0.4423
99	6	2591.04	11806.51	11471	3811	1.275	0.424	3.01	-445.7279	0.2464
100	10	2513.56	16197.8	15515.2	5288.1	1.724	0.588	2.934	-574.3695	-0.261
100	12	2460.62	17939	17035.4	6136.6	1.893	0.682	2.77604	-629.361	-0.638
100	16	2340.23	21415.5	19940.8	8152.5	2.216	0.906	2.44598	-717.384	-1.257
100	20	2194.94	24938.8	22684.1	10592	2.521	1.177	2.1416	-790.118	-1.886
100	22	2146	26702	23953.8	11992	2.662	1.333	1.9974	-825.827	-2.149
100	24	2182.24	28403.2	25060	13546	2.785	1.506	1.84997	-867.339	-2.274
100	28	2231.8	32135.2	27325.9	17057	3.037	1.896	1.60202	-957.926	-2.5
100	32	2273.78	36231.7	29521.3	21128	3.281	2.348	1.39725	-1031.366	-2.538
85	36	2213.19	40630	31569.5	25672	3.509	2.853	1.22971	-1089.778	-2.495
80	40	2140.04	47655.7	35130.8	32272	3.905	3.587	1.08859	-1135.574	-2.396
80	42	2030.23	47825.6	34182.9	33510	3.799	3.724	1.02007	-1154.403	-2.297

Tabel 11. Proses Perhitungan Koefisien Gaya Aerodinamika *Full Configuration Improve Mesh*

DAFTAR PUSTAKA

- Agoes Moelyadi, Mochammad. 2018. Diktat Kuliah Aerodinamika Komputasi. Bandung. FTMD ITB.
- Akbar Courie, Ilham. 2017. Laporan Akhir Kerja Praktek Estimasi Karakteristik Aerodinamika Pesawat Lsu-02 Ld dengan menggunakan *Computational Fluid Dynamics*. Bogor. LAPAN.
- Anderson Jr., John D. 1990. Modern Compressible Flow With Historical Perspective. Singapore. McGraw-Hill.
- Ansys. 2006. Modelling Turbulence Flows. Pennsylvania. Ansys.
- McCormick, Barnes W. 1979. Aerodynamic Aeronautics, and Flight Mechanics. USA. John Wiley and Sons.
- Muhammad , Hari. Jenie, Yazdi Ibrahim. 2018. Diktat Kuliah Dinamika Terbang Bab 6: Aerodynamic, Dynamic, and Control Derivatives dan Bab 7: Static Stability. Bandung. FTMD ITB.
- Oktavianus Bura, Romie. 2018. Catatan Kuliah: Aerodinamika Kecepatan Tinggi. Bandung. FTMD ITB.
- Sharcnet. Turbulence Model: SST Models.
www.sharcnet.ca/Software/Fluent6/html/ug/node487.htm
- Diskusi ,dll.